SE(3)-WAM：动态操作需要记住和预测什么？

中文审读稿

摘要

动态操作要求机器人在场景持续变化的过程中，于合适的时刻和位姿完成接触。机器人应当记住和预测什么，才能满足这一要求？本文提出 SE(3)-WAM，将带时间戳的历史、米制目标运动、场景预测和流匹配动作生成连接起来，并围绕三个问题开展受控研究：历史保留了哪些运动信息，未来预测采用什么变量与粒度，以及世界与动作分支如何交换信息。十四项动态任务从成功率、接触几何、时机和计算成本评价这些选择。诊断实验表明，历史更容易被读出、能够影响动作，并不必然改善控制；未来监督的收益也取决于其所在的表示与训练配置。通过匹配对照和预测干预，研究进一步区分辅助训练的作用与在线预判的效用。训练方案以真实机器人数据建立共同基座，分别初始化仿真和真机后训练；系统评测覆盖外部动态任务、静态兼容性与实际执行延迟。模型与评测协议共同将预测质量联系到动作真正可用的信息和时间。

1 引言

机器人抓取运动物体时，必须到达物体将要出现的位置，并满足接触所需的朝向与时机。向运动容器释放物体、穿过正在闭合的通道，也面临同样的要求。当前图像能够定位场景，却未必能区分其运动；计算与执行又使这幅图像逐渐过时。因此，动态操作既需要时间信息，也需要在实际生效时仍然合适的动作 [9, 23, 37]。

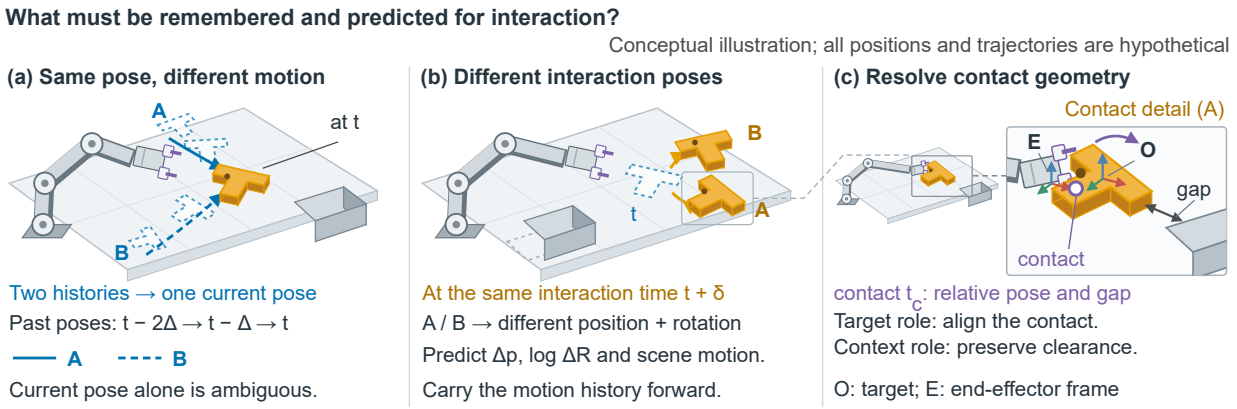


图 1: 动态操作需要交互时刻的信息。两段历史到达相同的当前目标位姿 (a)，却对应同一未来时刻的不同位姿 (b)；成功接触还取决于朝向与周围间隙 (c)。实线、虚线表示两种概念性运动，不是实测轨迹。

机器人应当记住和预测什么？重建所有可见变化是一种选择，但控制任务并不赋予每个像素相同的重要性。目标位姿决定接触几何，障碍物影响可达性与碰撞，遮挡物影响可见性；即使没有运动，静态几何也可能不可缺少。本文以交互需求组织信息：在足以支持动作的分辨率上保留运动与上下文。固定划分目标和环境，以及共享场景表示，是这一原则的两种可检验实现。

世界—动作模型联合学习未来场景与机器人动作 [40, 41]，为上述问题提供了统一框架，但也混合了不同收益来源：额外监督、状态表示变化，以及行动前增加的计算。未来辅助损失可以在部署时不生成预测的情况下塑造特征 [43]，生成的未来也可以成为动作的显式输入。要比较这些机制，需要区分策略看到了什么、学习预测什么，以及部署时实际使用什么。

SE(3)-WAM 将带时间戳的历史编码为共同条件表示，由世界分支描述目标运动与场景演化，由动作分支在米制机器人坐标系中生成指令。三个问题构成设计研究：**Q1** 研究历史保留的信息，**Q2** 研究未来预测的范围、变量和分辨率，**Q3** 研究参数共享、世界—动作访问关系与生成顺序。各项比较使用明确的输入和执行接口，并在选择完整模型前检验组件之间的相互影响。

诊断实验说明，这些区分会影响结论。结构化运动历史提高了参照策略的成功率，视觉历史更容易被读出却未必改善控制。未来监督同样依赖配方：稀疏轨迹在一种参照下没有明确总体收益，换用另一编码器与重建目标后，则出现集中于特定任务的较大收益。因此，研究需要考察完整的信息路径，不能仅依据历史或预测的数量评价设计。完整评测将这些诊断与匹配设计比较、真实机器人数据预训练，以及独立仿真和真机适配联系起来。

本文的贡献包括：

- 十四项动态操作任务及其评测协议，将任务成功与运动、接触和观测到动作的延迟联系起来。
- 围绕历史、未来表示和世界—动作耦合的受控研究，通过干预区分信息保留、动作依赖与闭环效用。
- 完整的 SE(3)-WAM 模型族与训练方案，结合结构化目标运动、可配置的场景预测，以及用于独立下游适配的共同机器人数据基座。

2 相关工作

动态操作与物理时间。 动态抓取将运动预测、可达性与拦截联系起来 [1]。DOMINO/PUMA 结合动态任务、历史光流与对象未来监督 [9]；DynamicManip 从静态示范扩展动态数据 [17]。DynamicVLA 侧重连续推理与动作流式执行 [37]，DynamicWAM 将运动信息引入世界—动作学习 [23]。时间特征预测 [46]、AHEAD 的预测潜变量 [29] 和 ForeTime-VLA 的未来 token 与事件时间监督 [24]，分别提供了预判交互的途径。RTC 处理延迟下动作块的连续执行 [3]，Chronos Policy 显式编码观测采集与动作应用的物理时间 [31]。这些工作提示，预测需要结合动作实际生效的时刻评价。

历史与对象信息。 TraceVLA 通过视觉轨迹提示表达时间信息 [49]；HiF-VLA 以运动表示组织历史与未来 [18]。PACT-WAM 为更早的观测分配更少空间 tokens[21]，Long-WAM 将长历史与因果视频预训练一并研究 [13]。历史编码的价值因而取决于时间支持和训练方式。PointWorld 在不输入历史帧或速度时假设初始场景静止 [12]；外部运动目标使初态信息成为 Q1 的关键因素。DOCIR 区分操作对象、障碍物与机器人 [8]，OA-WAM 在世界—动作模型中保留可寻址的对象信息 [22]。本文先区分当前定位、特权运动与视觉历史，再比较编码方式，并将对象角色的组织方式作为实验因素。

未来的表示与作用。 SE3-Nets 用刚体变换描述场景运动 [4]，SE3-Pose-Nets 将结构化位姿动态用于控制 [5]。DSR-Net 跨交互积累三维体素对象表示 [39]，PhysMani 学习面向操作的三维世界表示 [44]。ATM 从视频学习点轨迹 [35]，Im2Flow2Act 将生成的对象运动作为策略接口 [38]，AffordTrajDP 利用对象位姿传播接触可供性 [36]，FlowWAM 在策略与世界模型两种模式中使用光流 [6]。这些接口分别涉及期望运动、给定动作的后果或外部物体演化。DreamVLA 与 DreamWAM 组合视觉、几何和语义未来目标 [42, 45]，DC-WAM 在 RGB 监督内部强调动态区域 [14]，DELE-w0.5 采用紧凑未来潜变量 [16]。Q2 在共同动作路径下比较相关目标的训练价值；其中的位姿输出沿用已有刚体运动参数化。

世界—动作交互与归因。 预测通过不同接口进入控制。PointWorld 预测候选动作条件下的三维点运动以评价动作 [12]，NWM 模拟并排序导航轨迹 [2]；CoT-VLA 先生成视觉目标，再生成动作序列 [47]，VPP 以预测特征条件化动作学习 [11]。DreamZero 联合建模世界与动作 [40]，Fast-WAM 区分训练收益与部署时生成未来的作用 [43]。本文参照 D 以未来监督训练，但动作不读取预测未来；Q3 进一步改变访问关系和生成顺序。Wang 等人的 OpenWAM 提供适配基线使用的 Alpha 基座 [33]，Yu 等人的 OpenWAM 研究可组合的世界—动作程序 [41]。ACT、Diffusion Policy 与 $\pi_{0.5}$ 提供系统参照 [7, 26, 48]，DROID 提供真实机器人预训练轨迹 [15]。系统比较和匹配设计对照分别回答不同问题。

3 动态操作 Benchmark

物理时间中的交互。 令 $\mathcal{H}_t = \{(o_i, s_i, \tau_i)\}_{i \le t}$ 表示有限观测、机器人状态与时间戳历史。策略输出动作块 $A_t = (a_{t,0}, \ldots, a_{t,H_a-1})$。对于图像采集时刻 τ_t^s、观测到指令的延迟 ℓ_t 和动作间隔 Δ_a，

$$\tau_{t,j}^{\text{apply}} = \tau_t^s + \ell_t + j\Delta_a. \tag{1}$$

预测时域以图像采集时刻为起点，接触则按动作实际应用时刻评价。增加未来动作 token 数量与预判物理运动是不同问题。

任务与示范。 MuJoCo/robosuite 套件 [30, 50] 包含十四项任务，覆盖移动目标与朝向敏感抓取、物理遮挡、运动容器放置、相位约束穿越、滚动或滑动物体，以及碰撞后适应。DB0 v0.6 训练池包含 11,200 条示范，每任务 800 条。各任务按原生物理结果判定成功，并在总体得分中等权。附录 A 说明运动、事件、阈值与数据构造，补充图 S1 给出实际观察。

信息与执行条件。 视觉部署条件使用因果传感器观测与机器人状态；需要目标运动的编码器使用在线估计量。当前位姿条件额外提供精确当前目标位姿，物体运动条件进一步提供区间运动学。这两种 oracle 条件用于区分表示能力与定位、跟踪误差。诊断筛选采用同步重规划，每次执行一条指令；T5 的原生命令延迟为 50 ms，其余任务为零。部署评测让场景在实测推理等待期间继续演化，并单列人为延迟扫描，因此同步成绩与墙钟执行鲁棒性分别报告。

划分与指标。 现有 fixed140（每任务 10 场）及其 1,260 场补集共同构成开发池，各诊断表保留两部分身份。最终确认使用新的 1,400 场，每任务 100 场；场景种子独立，与训练、开发 episode

不重叠，任务生成器保持一致。模型选择只使用开发集，三个独立训练 seed 共享评测场景。对于二元结果 y_{mki}，成功率为

$$\mathrm{SR}(m) = \frac{1}{14}\sum_{k=1}^{14}\frac{1}{n_k}\sum_{i=1}^{n_k} y_{mki}. \tag{2}$$

结果同时报告各 seed 成绩和配对差异；确认实验的区间分别重采样训练 seed 和场景，早期单 seed 筛选的区间只反映场景变化。接触时间、相对位姿、碰撞与失败类别、动作年龄和 p95 时延用于解释成功率。附录 A 规定其测量范围以及未发生接触的处理方式。

4 SE(3)-WAM

模型记为 (H, Z, B, G)，分别表示历史编码器、未来表示、主干和世界—动作计算程序。未来观测提供训练监督；部署时，各配置仅以已有历史和生成状态为条件。具体参照采用八帧 RGB 与目标运动历史，以目标位姿和场景轨迹描述未来，使用共享注意力主干及辅助世界监督。Q1–Q3 在保持相关输入和执行接口的前提下改变这些选择。

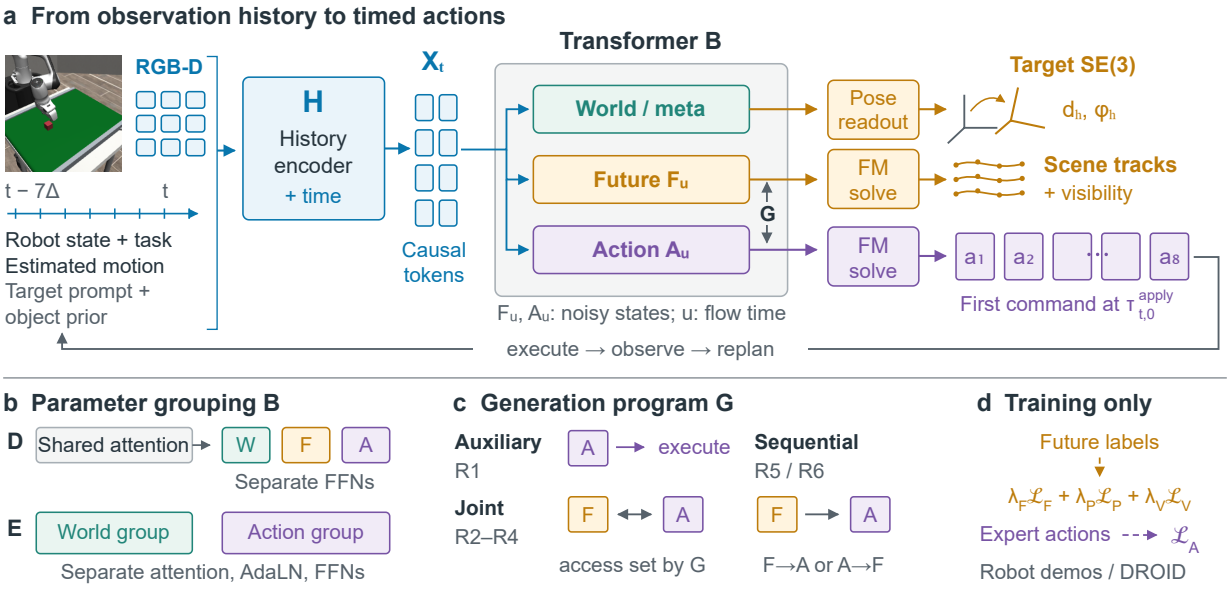


图 2: SE(3)-WAM：从带时间戳的历史到交互。因果编码器为世界与动作分支提供条件表示；世界分支描述米制目标位姿和场景运动，动作分支生成指令块。主干分组 B 与信息流 G 决定参数共享以及对生成世界状态的访问。未来观测提供训练监督；部署只使用查询时刻已有的观察和生成状态。下方分别展示辅助监督、联合生成和顺序生成，具体训练与采样定义见正文及附录 E。

4.1 带时间戳的历史与场景角色

历史编码器输出 $X_t = H(\mathcal{H}_t)$。每个观测 token 结合视觉内容、观测年龄 $\tau_t^s - \tau_i$ 及可得的几何信息；机器人状态 token 包含末端位姿和实测夹爪开度；对象历史 token 保留米制位置、相对旋转、区间长度与可见性。因果估计只使用截至 t 的帧，离线平滑只用于监督，真实机器人数据同样遵循这一划分。

视觉状态参照使用冻结参数的 SAM 2 生成的掩码 [27] 与 FoundationPose RGB-D 配准/跟踪 [34]。首个观察帧中的目标框初始化掩码，物体 CAD 或独立参考视图在 episode 开始前取得。跟

踪按时间向前推进，不使用未来修正；无效估计产生显式缺失状态 token 与有效位，训练保持同一接口。附录 F 说明初始化、因果处理与共同输入条件。

比较包括当前 RGB、堆叠 RGB、codec 运动向量、光流、压缩视频特征，以及按年龄或均匀分配的 query 压缩。它们以不同 token 成本提供时间信息。Oracle 运动历史给出信息质量参照；视觉部署编码器仍需独立评价。Q1 因此先区分当前定位与运动信息的可得性，再在共同时间支持下比较压缩方式。

根据任务指定当前目标，由此划分目标与环境角色。共享场景方案保留一个 token bank，学习依赖任务的读出；显式角色方案加入目标/环境嵌入。各条件均保留静态环境观察，训练角色指定不向当前输入引入未来可见性。

4.2 未来状态与预测分辨率

世界表示包含目标运动和可配置的场景描述。给定当前目标位姿 (p_t, R_t) 及 $\delta_h = 0.05h$ 秒、$h = 1, \dots, 8$，位姿标签为

$$d_h = p_{t+\delta_h} - p_t, \qquad \phi_h = \mathrm{Log}(R_{t+\delta_h} R_t^\top)^\vee. \tag{3}$$

重建使用 $\hat{p}_{t+\delta_h} = p_t + \hat{d}_h$ 和 $\hat{R}_{t+\delta_h} = \mathrm{Exp}(\hat{\phi}_h^\wedge) R_t$。确定性读出将 16 个 meta tokens 映射为累计平移与左相对旋转；有效标签上的损失为平移平方误差加 0.1 倍旋转测地距离平方。该表示采用米制几何，网络本身不预设等变性。

场景候选包括米制点位移、带可见性的稀疏图像轨迹和视频特征；目标候选还包括点轨迹或池化视觉特征。这些构成 Q2 的变量比较。另一个分配实验固定 128 条轨迹和八个未来时刻，分别使用 64/64、96/32 和 32/96 条目标/环境轨迹，总 token 数与角色信息相同。在相同支持上只施加目标或环境损失，用于检验预测范围。这样可以将空间分配效应与更换变量、增加 token 数量区分开。

在线生成状态 F_1 为标准化的未来场景位移（$196 \times 8 \times 3$）或轨迹坐标（$128 \times 8 \times 2$），统计量只来自训练数据。轨迹可见性由独立二分类头预测；GT 有效掩码限制损失，不进入条件输入。目标位姿保持确定性读出。附录 B、D 定义几何支持、归一化与全部目标，使同一表示既可提供辅助监督，也可作为动作的显式输入。

4.3 世界—动作训练与生成

参照 Transformer 具有四层、宽 768、八个注意力头。每项比较固定视觉前端：冻结的 DINOv3 编码器 [28]，或组合实验中联合训练的 CNN。D 主干共享注意力投影、按流分离 FFN；E 主干将世界与动作分为两个参数组，各自具有注意力、调制和 FFN。活动主干容量差控制在 5% 内，前端与部署参数另行报告。

动作采用 flow matching[19]。对于归一化目标 a_1、$a_0 \sim \mathcal{N}(0, I)$ 和 $u \sim \mathcal{U}[0, 1]$，

$$\begin{aligned} a_u &= (1-u)a_0 + u a_1, \\ \mathcal{L}_A &= \mathbb{E} \| v_\theta^A(a_u, u, X_t, \mathcal{C}_G) - (a_1 - a_0) \|^2. \end{aligned} \tag{4}$$

当动作不读取生成的世界状态时，$\mathcal{C}_G$ 为空；联合生成时，它包含带噪未来及其 flow time，R5 则包含已解码的第一阶段状态。世界生成状态采用相同插值与独立高斯源。总目标为 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_A + \lambda_F \mathcal{L}_F + \lambda_P \mathcal{L}_P + \lambda_V \mathcal{L}_V$，只计算启用的目标及其有效支持；比较内固定权重和归一化。

Q3 区分监督、访问与采样。R0 仅训练动作；R1 加入未来损失但不建立世界—动作访问边；R2 允许动作读取世界状态，R3 允许世界读取动作，R4 双向读取。联合程序对每个生成模态使用五步流匹配。R5 先生成世界再生成动作，R6 反向执行，每阶段五步。顺序程序的第二阶段训练使用干净的示范第一阶段值，部署使用其生成值，因此比较包含 teacher forcing 造成的训练—部署差异。附录 E 给出全部注意力掩码与梯度路径。R1 还对同一 checkpoint 比较仅动作与联合部署，测量生成未被动作读取的预测所需的成本。

每个动作块包含八条 E7 指令：基座系平移增量、左相对旋转向量及夹爪指令。控制器执行第一条后重新规划。条件缓存在单次查询内复用，后续查询刷新观测；参照动作求解器采用五步 Euler。部署按物理时间戳执行，并将实测时延纳入评价。

4.4 完整模型选择与机器人预训练

模型选择面向完整配置。研究在保留的未来表示下回访历史编码，在不同信息流下回访未来表示，并在选定信息流下复核 D/E。开发规则结合任务等权 SR 与 p95 时延，部署时延上限设为 200 ms，显存上限为共同设备容量的 80%。准确率与成本取舍采用 2 个百分点的实际差异界限及 10% 的时延降低标准；未能明确区分的比较保留预先声明的参照（附录 E）。新场景用于确认，不重新参与选择。

所得模型使用 DROID 轨迹预训练 [15]。因果位姿与轨迹估计构造输入，离线几何估计提供带掩码的世界标签；标定、时间对齐、标签误差和监督覆盖率分别评价。实验在相同数据与训练曝光量下比较仅动作与世界—动作预训练，再改变容量和独立数据量。

同一个机器人数据基座分别初始化仿真与真机适配，两支使用独立训练数据、归一化和优化器，互不继承适配权重。无机器人预训练的对照保留相同的通用视觉初始化，以区分学习到的动态表示迁移与下游配方收益。

5 实验

评测覆盖完整系统、三个设计问题与机器人预训练迁移。表中横线表示缺失测量。诊断数字保留原开发划分和信息条件；附录 A 说明评分，B–H 给出完整配置与结果。

5.1 系统表现与比较协议

系统主表比较 Dynamic14、延迟鲁棒性、外部基准和真实操作。最终 Dynamic14 使用新的 1,400 场确认集及视觉部署条件。各基线保留公开模型组织方式，采用共同观察、示范与物理动作语义，并获得相同下游调参机会；预训练、训练参数、累计样本量和端到端成本另列。SE(3)-WAM 有无机器人预训练的对照还共享下游数据与曝光量。

既有适配系统结果保留在附录 B：DreamVLA 独立二十轮和四十轮配方在 1,260 场开发补集上分别为 79.37% 和 79.60%，所选特权信息组合为 66.59%。这些成绩对应不同输入和预算，不迁入新的视觉测试表。

5.2 Q1：什么历史有助于控制？

Q1 固定当前目标位姿与机器人历史，比较八种视觉历史编码，并加入重新训练的 GT 运动参照。当前图像达到 53.43%，七种视觉历史编码均未超过其点估计；GT 运动达到 58.86%，提高 5.43

表 1: 因果视觉输入下的系统评测。Dynamic14 报告无额外延迟及额外延迟 150 ms 时的任务宏平均成功率；各成功率列单位均为百分比。外部评测使用各自的原生成功定义。时延为共同部署设备上从传感到命令输出的端到端 p95。各行使用相同任务示范和评测场景，初始化属于系统比较的一部分。

		Dynamic14		迁移			时延
系统	初始化	0 ms	150 ms	DOMINO	LIBERO	实机	p95 (ms)
Diffusion Policy [7]	从头训练	—	—	—	—	—	—
$\pi_{0.5}$ [26]	公开权重	—	—	—	—	—	—
DreamVLA [45]	公开配方	—	—	—	—	—	—
SE(3)-WAM	从头训练	—	—	—	—	—	—
SE(3)-WAM	DROID 预训练	—	—	—	—	—	—

表 2: 当前 GT 目标位姿与机器人历史下的单 seed 历史比较。GT 运动在当前 RGB 上增加特权目标历史。SR 使用 1,400 场开发总分；差值及逐项 95% 场景 bootstrap 区间均相对当前图像，单位为百分点。附录 C 列出协议、划分与训练差异。

历史输入	SR (%)	Δ	95% CI (pp)
当前图像	53.43	0.00	—
Window	47.29	−6.14	[−8.43, −3.79]
Codec-MV	52.36	−1.07	[−3.36, 1.21]
Flow	51.43	−2.00	[−4.43, 0.43]
Flow12D	51.64	−1.79	[−4.21, 0.64]
PACT-Age	45.29	−8.14	[−10.64, −5.64]
Wan	50.71	−2.71	[−5.29, −0.14]
PACT-Uniform	47.86	−5.57	[−8.00, −3.14]
GT 运动	58.86	+5.43	[3.07, 7.79]

个百分点，但相位穿越少成功 83 场。该协议研究已知定位时历史的增量价值。

三项测量从不同层面解释结果。冻结读出评价保留的信息：Window 对 350 ms 前位置的误差由 10.89 降至 8.46 mm。动作干预评价输入使用：重复或反转过去图像会改变七种历史模型的动作，而两个当前图像参照保持不变。闭环成功率评价控制效用：Window 的读出更准确，SR 却低 6.14 个百分点。因此，在这一配方下，信息保留和动作敏感性并不等于更好的控制。

固定 GT 运动端点，将过去位姿替换为当前位姿并重新计算运动学，成功数由 824 降至 9/1,400，即下降 58.21 个百分点（95% 配对区间 56.50–59.86）。210 个探针窗口的首条动作全部改变，平移变化均值为 18.40 mm；恒等干预保持动作一致，并复现 140 场控制评测的全部成功/失败标签。这是推理时历史失配的效应；独立训练的当前图像参照仍达到 53.43%。

匹配确认将采样间隔、遮挡与视觉/估计状态历史交叉比较。重复历史保持 token 数量，反序保留外观但改变运动顺序，年龄扰动检验时间信息。闭环干预、接触误差、编码耗时与运动读出共同报告（附录 C），用于区分缺少信息、编码不准和未能有效使用运动信息。

5.3 Q2：应当预测什么未来？

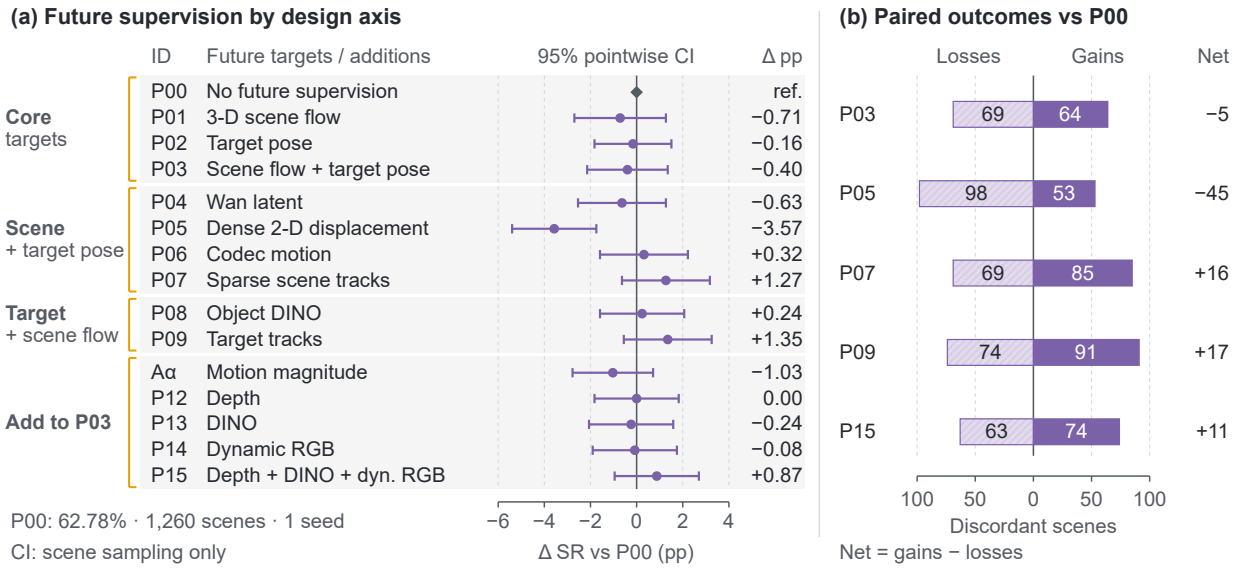


图 3: 1,260 个配对开发场景上的未来监督比较：十四任务各 90 场，一个训练 seed。(a) 十五组相对 P00（62.78%）的 SR 差值与任务内配对 bootstrap 的逐项 95% 区间；(b) 所列比较新增与损失的成功场景。P05 经 27 项比较校正后表现不利，P07/P09 未建立明确总体收益。fixed140 与逐任务结果见附录 D。

预测变量。 十五组筛选固定当前 RGB、DINO-L、目标运动学、训练曝光量与仅动作部署。四轮训练包含 40,104 次更新、641,664 个样本块，全局批量 16。无未来 P00 成功 791/1,260 场，场景流、目标位姿及其组合分别为 782、789、786；场景轨迹加位姿 P07 与场景流加目标轨迹 P09 分别为 807、808。两者配对新增/损失成功为 85/69 和 91/74，均未显示明确总体优势。稠密二维位移加位姿 P05 为 746/1,260，比 P00 低 3.57 个百分点，校正 $p = 0.00844$。该不利结果属于具体表示配置；较有竞争力的稀疏轨迹同样使用二维坐标。

未来表示与视觉编码器的相互影响。 十二组比较交叉三类未来目标、DINO-S/CNN 与当前目标重建，均保留完整视觉窗口和特权运动。场景轨迹加位姿、CNN 与重建的候选 I 获得 935/1,400（66.79%）；匹配的无未来与场景流/位姿控制分别为 810、861，差值为 8.93 和 5.29 个百分点。相对后者净增的 74 场中，72 场来自相位穿越。I 由这一开发池选出，其第二个训练 seed 达到 61.21%。附录 D 给出全部组合；确认比较对 I 和两个控制使用共同训练 seed 及未参与选择的场景。

范围与粒度。 十五种目标同时改变了变量和支持；同族轨迹实验则单独比较目标、环境、均匀目标/环境、目标细与环境细。各条件共享当前目标身份、时间支持和 128 个 tokens。共享 bank 对照保持采样点不变，移除显式角色嵌入，用于检验固定角色划分是否优于任务条件读出。位姿精度、可见轨迹误差、接触误差与 SR 一起报告（附录 D）。几何误差下降而任务得分不变，意味着预测改善，不能单独作为控制表示更优的证据。

表 3: 主干与信息流。上部在固定访问关系下改变参数分组。下部固定按开发集规则选出的主干 $B^\star$，以 $B^\star$/R1 为参照，改变监督、访问边或生成顺序。SR 为三个种子的任务宏平均成功率均值（%）。端到端 p95 包含各生成程序实际使用的分支。

配置	SR ↑	p95 (ms) ↓
D/R1: 共享注意力，分支 FFN	—	—
E/R1: 世界/动作参数分组	—	—
$B^\star$/R0: 仅动作损失	—	—
$B^\star$/R1: 辅助监督，仅生成动作	—	—
$B^\star$/R2: 联合，$F \to A$	—	—
$B^\star$/R4: 联合，$F \leftrightarrow A$	—	—
$B^\star$/R5: 先未来，后动作	—	—

5.4 Q3：世界与动作应当怎样交互？

Q3 首先固定历史、未来目标与仅生成动作的部署方式，在辅助世界监督下比较 D/E；再固定主干，比较 R0–R6（完整矩阵见附录 E）。R0/R1 检验世界监督的训练作用，R1/R2 检验动作读取生成世界状态的价值，R2/R4 检验世界读取动作的作用，R2/R5 检验顺序生成的准确率与成本取舍。五步联合与五加五步顺序生成匹配每模态步数，总计算量仍需实测。

对读取世界状态的模型，冻结策略后将预测替换为匹配的零运动、打乱或有效支持上的 oracle 未来。接触前外生运动可直接采用 oracle；接触后由同一仿真状态和候选动作生成对应未来。测量包括动作位移、接触时机与配对 SR。R1 的仅动作/联合部署则测量生成未被读取预测的成本。这些对照区分训练作用、预测依赖与有益的在线预判。

5.5 预训练、迁移与部署

机器人数据预训练。 实验比较无机器人预训练、仅动作预训练与世界—动作预训练，同时采用共同下游配方及等预算调参比较。主干容量约为参照的 $0.5, 1, 2, 4$ 倍；嵌套数据比例为 $1/8, 1/4, 1/2, 1$。四条完整数据曲线，加上两个容量各三个较小子集，构成十条主曲线。独立曝光量比较区分新经验与重复训练；10/25/50/100% 下游示范比例检验数据效率。附录 F 给出端点、标签质量对照、学习曲线与结果矩阵。

外部迁移。 单臂 DOMINO 评价外部动态操作，LIBERO[20] 评价静态多任务控制兼容性。真机覆盖运动抓取、运动容器放置、限时通道与碰撞后重新拦截；每任务交叉三档速度、三档延迟，并使用配对初始条件。每个下游分支独立从同一机器人数据基座初始化。域内归一化、动作接口适配与原生任务评分一并报告（附录 F）。

延迟与接触。 评测包含 0/50/100/150/200 ms 人为延迟和实测时延执行模式。时间戳覆盖采集、预处理、模型推理、指令发送与应用；预测和动作时域始终以物理时间表示。既有未来筛选的模型内调用均值为 177.071–184.212 ms，p95 为 178.726–185.133 ms，不含传感器与命令传输；系统主表使用端到端时延。按延迟报告 SR 和接触误差，可以检验预测的计算成本是否抵消其预判价值。

失败分析。 十五种未来条件均未成功完成刚体运动容器放置，完整约束穿越也接近零。监督审计发现，800 条完整穿越示范的释放只出现在动作块末位，而评测执行首位。附录将监督覆盖与表示失败分别分析，并对齐定性预测、实际指令和物理结果。这些诊断指出了仅改善场景预测难以解决的控制问题。

6 结论

SE(3)-WAM 围绕交互时刻所需的信息研究动态操作，将带时间戳的历史、结构化目标运动、场景预测与动作生成纳入明确的训练和部署接口。Benchmark 与实验区分信息质量、辅助监督、在线预测使用和计算成本。诊断证据说明了这些区分的必要性：可读出的历史未必改善控制，未来监督的收益也可能依赖周围的表示配置。完整评测通过匹配确认、机器人数据预训练与独立下游适配检验这些设计。

参考文献

[1] Iretiayo Akinola, Jingxi Xu, Shuran Song, and Peter K. Allen. Dynamic grasping with reachability and motion awareness. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 9422–9429, 2021.

[2] Amir Bar, Gaoyue Zhou, Danny Tran, Trevor Darrell, and Yann LeCun. Navigation world models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2025.

[3] Kevin Black, Manuel Y. Galliker, and Sergey Levine. Real-Time Execution of Action Chunking Flow Policies. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2025.

[4] Arunkumar Byravan and Dieter Fox. SE3-Nets: Learning Rigid Body Motion using Deep Neural Networks. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2017.

[5] Arunkumar Byravan, Felix Leeb, Franziska Meier, and Dieter Fox. SE3-Pose-Nets: Structured Deep Dynamics Models for Visuomotor Planning and Control. *arXiv preprint arXiv:1710.00489*, 2017.

[6] Yixiang Chen, Peiyan Li, Yuan Xu, Qisen Ma, Jiabing Yang, Kai Wang, Jianhua Yang, Dong An, He Guan, Gaoteng Liu, Jianlou Si, Jun Huang, Jing Liu, Nianfeng Liu, Yan Huang, and Liang Wang. FlowWAM: Optical Flow as a Unified Action Representation for World Action Models. *arXiv preprint arXiv:2607.13017*, 2026.

[7] Cheng Chi, Siyuan Feng, Yilun Du, Zhenjia Xu, Eric Cousineau, Benjamin C. M. Burchfiel, and Shuran Song. Diffusion policy: Visuomotor policy learning via action diffusion. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2023.

[8] David Emukpere, Romain Deffayet, Bingbing Wu, Romain Brégier, Michael Niemaz, Jean-Luc Meunier, Denys Proux, Jean-Michel Renders, and Seungsu Kim. Disentangled Object-Centric Image Representation for Robotic Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2503.11565*, 2025.

[9] Heng Fang, Shangru Li, Shuhan Wang, Xuanyang Xi, Dingkang Liang, and Xiang Bai. Towards generalizable robotic manipulation in dynamic environments. In *European Conference on Computer Vision*, 2026.

[10] Gunnar Farnebäck. Two-frame motion estimation based on polynomial expansion. In *Proceedings of the Scandinavian Conference on Image Analysis*, pages 363–370, 2003.

[11] Yucheng Hu, Yanjiang Guo, Pengchao Wang, Xiaoyu Chen, Yen-Jen Wang, Jianke Zhang, Koushil Sreenath, Chaochao Lu, and Jianyu Chen. Video Prediction Policy: A Generalist Robot Policy with Predictive Visual Representations. In *International Conference on Machine Learning*, 2025.

[12] Wenlong Huang, Yu-Wei Chao, Arsalan Mousavian, Ming-Yu Liu, Dieter Fox, Kaichun Mo, and Li Fei-Fei. PointWorld: Scaling 3D world models for in-the-wild robotic manipulation. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026.

[13] Wei Huang, Bohan Zhang, Chenzhi Liu, Isabella Liu, Shuai Yang, Weian Mao, Luozhou Wang, Yicheng Xiao, Weifeng Lin, Qixin Hu, Bryan Chu, Sifei Liu, Linxi Fan, Xiaojuan Qi, Song Han, and Yukang Chen. Long-WAM: Scaling the Context of World-Action Models. *arXiv preprint arXiv:2610.10528*, 2026.

[14] Haoyuan Ji, Lingxiang Fan, Shang Su, Yinqiao Lu, Mengkai Shi, Jun Gao, and Shuo Feng. DC-WAM: Dynamic-Centric Visual Supervision and Reasoning for World-Action Models. *arXiv preprint arXiv:2607.25918*, 2026.

[15] Alexander Khazatsky, Karl Pertsch, Suraj Nair, et al. DROID: A large-scale in-the-wild robot manipulation dataset. *arXiv preprint arXiv:2403.12945*, 2024.

[16] Fenghao Lei, Zhixiong Huang, Long Yang, Jiabao Chen, Peilin Huang, Han Fu, Zhuo Li, and Xiaoxue

Ren. DELE-w0.5: Inferring Action from Future Latent State for Robotic Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2608.22067*, 2026.

[17] Haoran Liao, Pengyue Wang, Shuoyu Chen, Kehan Cheng, Xuhang Chen, Yuhao Lin, Mu Lin, Zhizhao Liang, Xiaoyi Fan, Chengyi Xing, Dan Niu, Yi-Lin Wei, and Wei-Shi Zheng. DynamicManip: Enabling Dynamic Manipulation from a Single Static Demonstration. *arXiv preprint arXiv:2608.01452*, 2026.

[18] Minghui Lin, Pengxiang Ding, Shu Wang, Zifeng Zhuang, Yang Liu, Xinyang Tong, Wenxuan Song, Shangke Lyu, Siteng Huang, and Donglin Wang. HiF-VLA: Hindsight, Insight and Foresight through Motion Representation for Vision-Language-Action Models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026.

[19] Yaron Lipman, Ricky T. Q. Chen, Heli Ben-Hamu, Maximilian Nickel, and Matthew Le. Flow matching for generative modeling. In *International Conference on Learning Representations*, 2023.

[20] Bo Liu, Yifeng Zhu, Chongkai Gao, Yihao Feng, Qiang Liu, Yuke Zhu, and Peter Stone. LIBERO: Benchmarking knowledge transfer for lifelong robot learning. *arXiv preprint arXiv:2306.03310*, 2023.

[21] Yushan Liu, Jingjing Fan, Shoujie Li, Yifan Xie, Xiao-Ping Zhang, and Wenbo Ding. PACT-WAM: Predicting Actions and Visual Foresight with Compact Temporal Encoding for Robot Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2602.15882*, 2026.

[22] Yushan Liu, Peibo Sun, Shoujie Li, Yifan Xie, Lingfeng Zhang, Xintao Chao, Shiyuan Dong, Fang Chen, Xiao-Ping Zhang, and Wenbo Ding. OA-WAM: Object-addressable world action model for robust robot manipulation. *arXiv preprint arXiv:2605.06481*, 2026.

[23] Yunfan Lou, Hewen Gao, Xiyu Zhu, Zhuoran Qiao, Xuan Han, Yifan Yang, Yifan Ye, Boxian Yao, and Zhibo Pang. DynamicWAM: Dual-path motion conditioning for world-action models in dynamic manipulation. *arXiv preprint arXiv:2608.00793*, 2026.

[24] Siyuan Ma, Yutian Zhang, Boshi Zhang, Qinglian Wu, Jiaqi Zhai, Dong Wei, and Xiaojin Huang. ForeTime-VLA: Causal Future-Token Distillation from a World Action Model for Conveyor-Belt Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2608.20735*, 2026.

[25] Henrique Morimitsu, Xiaobin Zhu, Roberto M. Cesar, Xiangyang Ji, and Xu-Cheng Yin. DPFlow: Adaptive optical flow estimation with a dual-pyramid framework. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 17810–17820, 2025.

[26] Physical Intelligence, Kevin Black, Noah Brown, James Darpinian, et al. $\pi_{0.5}$: a vision-language-action model with open-world generalization. *arXiv preprint arXiv:2504.16054*, 2025.

[27] Nikhila Ravi, Valentin Gabeur, Yuan-Ting Hu, Ronghang Hu, Chaitanya Ryali, Tengyu Ma, Haitham Khedr, Roman Rädle, Chloe Rolland, Laura Gustafson, Eric Mintun, Junting Pan, Kalyan Vasudev Alwala, Nicolas Carion, Chao-Yuan Wu, Ross Girshick, Piotr Dollár, and Christoph Feichtenhofer. SAM 2: Segment anything in images and videos. *arXiv preprint arXiv:2408.00714*, 2024.

[28] Oriane Siméoni, Huy V. Vo, Maximilian Seitzer, Federico Baldassarre, Maxime Oquab, Cijo Jose, Vasil Khalidov, Marc Szafraniec, Seungeun Yi, Michaël Ramamonjisoa, et al. DINOv3. *arXiv preprint arXiv:2508.10104*, 2025.

[29] Shahram Najam Syed, Arthur Jakobsson, Haoran Hao, and Jeffrey Ichnowski. Intercepting the future: Latent-space predictive world model for dynamic VLA manipulation. In *Conference on Robot Learning*, 2026.

[30] Emanuel Todorov, Tom Erez, and Yuval Tassa. MuJoCo: A physics engine for model-based control. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 5026–5033, 2012.

[31] Changhao Wang, Jaden Clark, and Shuran Song. Chronos Policy: Learning Robot Policies on Physical Time. *arXiv preprint arXiv:2610.13929*, 2026.

[32] Ruicheng Wang, Sicheng Xu, Yue Dong, Yu Deng, Jianfeng Xiang, Zelong Lv, Guangzhong Sun, Xin Tong, and Jiaolong Yang. MoGe-2: Accurate monocular geometry with metric scale and sharp details. *arXiv preprint arXiv:2507.02546*, 2025.

[33] Yuran Wang, Siqiao Huang, Mingleyang Li, Chenhao Zhang, Jiaqi Liang, Weiyang Jin, Yue Chen, Xuemin Chi, Donghao Zhou, Qize Yu, Yu-Kai Wang, Yuhan Rui, Shenzhe Yao, Zhen Yuan, Zhenhao Shen, Kefei Zhu, Zijie Zhu, Ning Gao, Xiaowei Chi, Guanqi He, Shanghang Zhang, Hao Dong, Lin Shao, and Hang Zhao. OpenWAM: An Open, Modular Exploration Towards Systematic World-Action Model Pretraining. *arXiv preprint arXiv:2609.07398*, 2026.

[34] Bowen Wen, Wei Yang, Jan Kautz, and Stan Birchfield. FoundationPose: Unified 6d pose estimation and tracking of novel objects. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 17868–17879, 2024.

[35] Chuan Wen, Xingyu Lin, John So, Kai Chen, Qi Dou, Yang Gao, and Pieter Abbeel. Any-point Trajectory Modeling for Policy Learning. *arXiv preprint arXiv:2401.00025*, 2023.

[36] Gaoyuan Wu, Ziyu Shan, Haoyang Du, Yuyao Jiang, and Ziwei Wang. AffordTrajDP: Dynamic Affordance-Guided Visuomotor Policy Learning for Robotic Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2608.01603*, 2026.

[37] Haozhe Xie, Beichen Wen, Jiarui Zheng, Zhaoxi Chen, Fangzhou Hong, Haiwen Diao, and Ziwei Liu. DynamicVLA: A vision-language-action model for dynamic object manipulation. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2026.

[38] Mengda Xu, Zhenjia Xu, Yinghao Xu, Cheng Chi, Gordon Wetzstein, Manuela Veloso, and Shuran Song. Flow as the Cross-Domain Manipulation Interface. In *Conference on Robot Learning*, 2024.

[39] Zhenjia Xu, Zhanpeng He, Jiajun Wu, and Shuran Song. Learning 3D Dynamic Scene Representations for Robot Manipulation. In *Conference on Robot Learning*, 2020.

[40] Seonghyeon Ye, Yunhao Ge, Kaiyuan Zheng, Shenyuan Gao, Sihyun Yu, George Kurian, Suneel Indupuru, et al. World action models are zero-shot policies. *arXiv preprint arXiv:2602.15922*, 2026.

[41] Heng Yu, David D. Yuan, Juze Zhang, Changan Chen, Yao Feng, Michelle Baldonado, Steve Cousins, Li Fei-Fei, Jiajun Wu, and Ehsan Adeli. OpenWAM: An open framework for composable world-action models. *arXiv preprint arXiv:2610.07922*, 2026.

[42] Shanglin Yuan, Weiheng Zhao, Xin Shi, Haoyi Jiang, Xianda Guo, Liu Liu, Wenyu Liu, Wei Sui, and Xinggang Wang. DreamWAM: Beyond RGB Future Prediction for World Action Models. *arXiv preprint arXiv:2608.04996*, 2026.

[43] Tianyuan Yuan, Zibin Dong, Yicheng Liu, and Hang Zhao. Fast-WAM: Do world action models need test-time future imagination? *arXiv preprint arXiv:2603.16666*, 2026.

[44] Peng Yun, Shouwang Huang, Hao Li, Jinxi Li, Jianan Wang, and Bo Yang. PhysMani: Physics-principled 3D world model for dynamic object manipulation. In *European Conference on Computer Vision*, 2026.

[45] Wenyao Zhang, Hongsi Liu, Zekun Qi, Yunnan Wang, XinQiang Yu, Jiazhao Zhang, Runpei Dong, Jiawei He, He Wang, Zhizheng Zhang, Li Yi, Wenjun Zeng, and Xin Jin. DreamVLA: A vision-language-action model dreamed with comprehensive world knowledge. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 24195–24228, 2025.

[46] Yifan Zhang, Ruiping Wang, and Xilin Chen. Dynamic behavior cloning with temporal feature prediction: Enhancing robotic arm manipulation in moving object tasks. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(6):5209–5216, 2025.

[47] Qingqing Zhao, Yao Lu, Moo Jin Kim, Zipeng Fu, Zhuoyang Zhang, Yecheng Wu, Zhaoshuo Li, Qianli

Ma, Song Han, Chelsea Finn, Ankur Handa, Tsung-Yi Lin, Gordon Wetzstein, Ming-Yu Liu, and Donglai Xiang. CoT-VLA: Visual chain-of-thought reasoning for vision-language-action models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2025.

[48] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. *arXiv preprint arXiv:2304.13705*, 2023.

[49] Ruijie Zheng, Yongyuan Liang, Shuaiyi Huang, Jianfeng Gao, Hal Daumé III, Andrey Kolobov, Furong Huang, and Jianwei Yang. TraceVLA: Visual Trace Prompting Enhances Spatial-Temporal Awareness for Generalist Robotic Policies. *arXiv preprint arXiv:2412.10345*, 2024.

[50] Yuke Zhu, Josiah Wong, Ajay Mandlekar, Roberto Martín-Martín, Abhishek Joshi, Kevin Lin, Abhiram Maddukuri, Soroush Nasiriany, and Yifeng Zhu. robosuite: A modular simulation framework and benchmark for robot learning. *arXiv preprint arXiv:2009.12293*, 2020.

补充材料：数据、实现与完整结果

A 任务、数据与统计口径

表 S1: 本文十四项任务的原生成功条件。阈值来自已接受的 FUTURE0、BASE2 和 HISTORY1 部署包所绑定的评测器源码及任务配置。任务须依次通过各阶段，且不触发终止性失败。所有任务的控制频率为 20 Hz，物理仿真步长为 2 ms；下列时长均为物理时间。COM 表示质心。

任务	依次满足的成功条件	时限
grasp; t1_belt, t1_xyz, t1_so3, t1_occ	接近至 0.10 m 内；双侧指垫接触持续 0.05 s；碰撞几何体底部高于支撑面至少 0.05 m；接触与间隙保持 0.50 s。T1 分别加入传送带驱动、平移、旋转或实体遮挡物。SO3 无额外的成功角度阈值；OCC 中与遮挡物发生不安全接触即终止。	160 步 8 s
t2_trans	接近至 0.10 m 内。物体的完整碰撞几何体位于容器内：平面间隙和底面间隙均 ≥ -0.002 m，顶端不高于容器开口。释放要求张开指令 < -0.5 且无指垫接触。相对线速度和角速度分别 ≤ 0.08 m/s、0.8 rad/s，持续 0.10 s，随后稳定停留 0.50 s。	200 10 s
t2_se3	接近至 0.05 m 和 0.12 rad 内。完整纳入 T 形容器：平面间隙 ≥ 0.002 m，底面间隙位于 $[-0.002, 0.002]$ m，倾角 ≤ 0.05 rad，顶端低于开口。释放后，相对线速度和角速度分别 ≤ 0.02 m/s、0.04 rad/s，持续 0.10 s，再停留 0.50 s。0.12 rad 阈值用于接近阶段。	200 10 s
t3_phase	从原生预抓取状态开始。相位对齐要求距离 ≤ 0.090 m、环方向误差 ≤ 0.20 rad。在进度 ≤ 0.15 时进入 0.030 m 范围；历史最大进度先达到 ≥ 0.60，再达到 ≥ 0.85，且距终点 ≤ 0.055 m。	420 21 s
t3_full	双侧接触持杆 0.05 s，然后完成上述相位阶段。在后续采样时刻，当前进度仍须 ≥ 0.85，且离路径和终点均至少 0.045 m。最后张开夹爪（< -0.5）且无指垫接触。退出前释放判为失败。	640 32 s
t4_sphere	接近至 0.10 m 内；首次合格接触须在离开斜坡后发生；成功前接触托盘即判为失败。双侧夹持的名义时长为 25 ms（12 个物理采样步，24 ms）。以首次达到双侧夹持条件时的高度为基准，将质心抬升 0.05 m，并保持接触和高度 0.50 s。	120 6 s
t4_sphere_tabletop; t4_slider	接近至 0.10 m 内；接触须发生在离开斜坡后、仍受支撑、位于捕获区且平面速度 ≥ 0.08 m/s 时。双侧夹持持续 0.05 s；以首次达到该夹持条件时的高度为基准，质心抬升 ≥ 0.05 m；随后保持接触和高度 0.50 s。	120 6 s
t4_can	采用相同的受支撑捕获顺序。首次指垫接触前，若罐体轴线与竖直方向的点积绝对值 > 0.45，则按不稳定倾倒判为失败。配置不要求夹爪沿横向闭合。	120 6 s
t5_replan	机器人接触前，所选侧恰有一个撞击组完成。在物理撞击结束时间戳后 30 ms，按分支方向取符号的横向速度 ≥ 0.035 m/s，偏航角速度 ≥ 0.35 rad/s。接近至 0.10 m 内；双侧夹持且抓取轴误差 $\leq 18°$，持续 0.05 s；以首次达到该夹持条件时的高度为基准，质心抬升 ≥ 0.05 m，并稳定夹持 0.50 s。撞击组时滞为 12 ms，最长接触时长为 0.10 s。	120 6 s

表 S1 列出十四项任务的原生成功条件；全部任务进入等权评分，包括零成功任务。FUTURE0、BASE2 和 HISTORY1 的已接受部署包指向同一历史评测器、任务配置和十四任务场景清单，表中定义由该归档恢复。控制频率为 20 Hz，物理步长为 2 ms，每个物理步检查成功与终止事件。连续条件中断后计数清零。T4 空中球体的名义 25 ms 双侧抓持离散为 12 个物理采样，即 24 ms；T2 低相对运动计数达标的同一步开始驻留计数，不能将两段时长机械相加为精确 0.600 s。

原生失败分为五类：invalid 为无效状态；boundary 包括工作区/下游越界、掉落和目标窗口过期；safety 包括不安全接触、过大容器边缘冲量、碰线、阶段阻挡、释放冲量、过早机器人接触、托

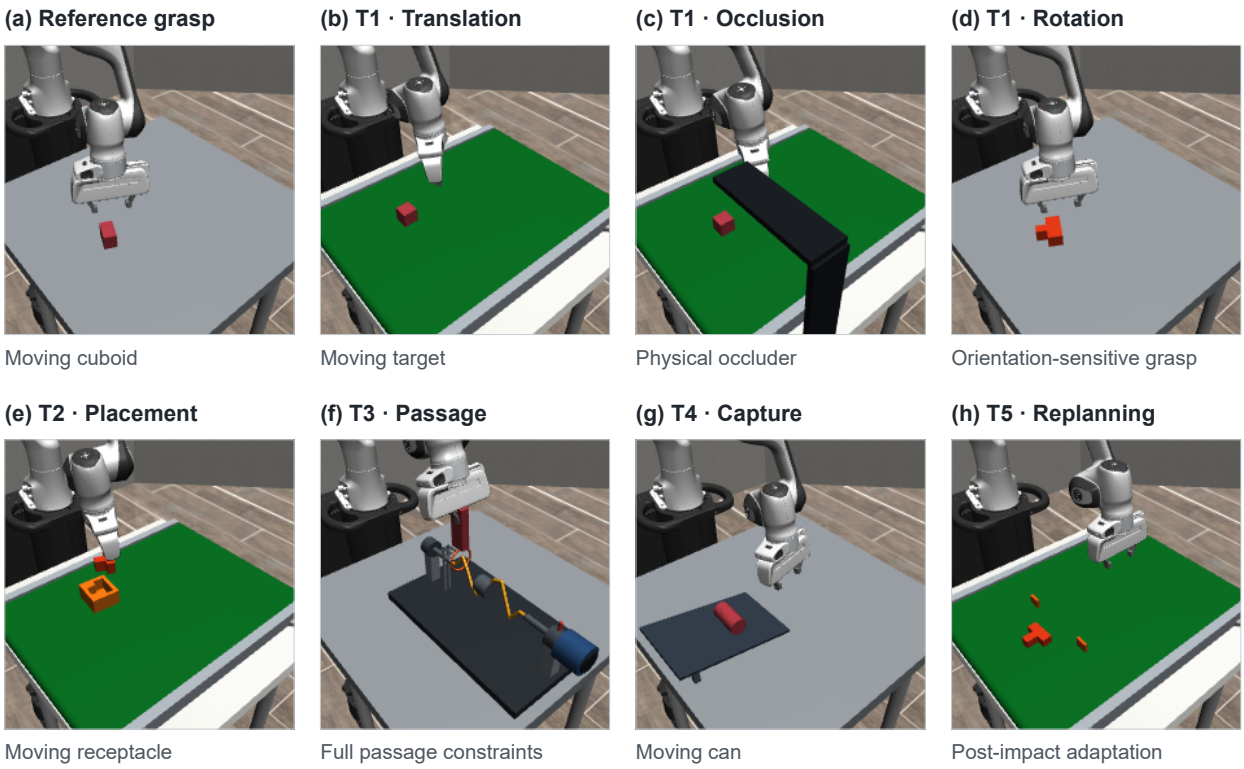


图 S1: Benchmark 记录观测示例。八个面板覆盖参考抓取、T1 平移/物理遮挡/朝向敏感抓取，以及 T2 移动容器放置、T3 约束穿越、T4 捕获和 T5 碰撞后适应。每项展示任务取已接受 DEV84 清单的最低 state index，显示最后一帧未经裁切的 224×224 agentview RGB。标签表示任务条件；快照展示外观与几何，任务结果另行统计。

盘或夹爪—支撑面接触以及撞击器夹困；task violation 包括驱动受阻、目标外释放、路径偏离/回退、过早释放、只停止或拨开而未捕获、罐体失稳，以及缺失/额外撞击、错误撞击器接触、出射运动变化不足；timeout 为超时。这些名称是评测器结果类别。

失败类别没有统一优先级。每个 family 按当前物理步的代码顺序选取首个终止事件，终止后不再改写。Grasp 依次检查无效状态、工作区越界、下游越界、掉落、成功、超时；T1 在无效状态后插入遮挡体不安全接触。T2 依次检查无效状态、边缘冲量 $> 0.10\,\mathrm{N\,s}$、掉落、目标窗口过期、目标外释放、成功、超时。T3 依次检查无效状态、阶段阻挡、掉落、工作区越界、碰线、过早释放、路径偏离、回退、成功、超时。碰线阈值为冲量 $> 0.020\,\mathrm{N\,s}$，或穿透 $> 0.004\,\mathrm{m}$ 连续超过两步；路径偏离 $> 0.030\,\mathrm{m}$ 持续 $0.050\,\mathrm{s}$ 即失败，回退阈值为相对历史最大 progress 超过 0.05。

T4 依次检查无效状态、释放冲量 $> 0.002\,\mathrm{N\,s}$、不安全 ramp 接触、空中任务的托盘接触、罐体失稳、过早接触/边界分支和不合格支撑面捕获，再检查成功与超时。目标退出 ramp 后，仍接触下游支撑面、无指垫接触且速度 $\leq 0.03\,\mathrm{m/s}$ 持续 $0.25\,\mathrm{s}$，判为只停止或拨开而未捕获。T5 依次检查无效状态、不安全接触、过早机器人接触、错误撞击器、额外撞击/夹困、出射变化不足、越界、成功；到达时限后，零次完成撞击判为缺失所选撞击，其余为超时。

共同训练池为 11,200 条；本文内部表征实验使用 350 条验证 episode、每轮 160,416 个 chunks。DreamVLA 和 OpenWAM 保留各自 1,400 条 heldout 设置，因此 350 不能写成所有方法统一的验证规模。future screen 的十五臂共 18,900 个有效结果，缺场与基础设施错误排除均为零。fixed140 与补集分别报告；BASE2 按完整 1,400 场选择配置。

表 S2: 历史验证配方的提议采样范围。除另有说明外，长度、线速度、角度和角速度的单位分别为 m、m/s、rad 和 rad/s。除注明的斜坡局部偏移外，位置均采用世界坐标。可行性检查前，连续区间内均匀采样，离散选项等概率采样。评测重放已存储的接受场景，其分布未必仍为均匀分布。谐波运动中心不等于初始位置。

任务	初态提议范围	运动或事件参数
grasp	谐波运动中心 $c_x \in [-.08, .08]$、$c_y \in [-.26, -.19]$、$z = .822$；偏航角 $[-1.1, 1.1]$。	$v_y \in [.025, .125]$, $A_x \in [.015, .035]$, $f_x \in [.3, .7]$ Hz; $\omega_z \in [-1.2, 1.2]$.
t1_belt	目标 $x \in [-.08, .08]$、$y \in [-.26, -.18]$、$z = .822$；姿态为单位旋转，初始 twist 为零。	传送带 $v_y \in [.04, .10]$。
t1_occ	目标提议范围同传送带任务；遮挡罩位于 $(.322, -.29, 1.20)$。	传送带速度范围相同；间隙参数为.20；实体遮挡。
t1_xyz	谐波运动中心 $c_x \in [-.025, .025]$、$c_y \in [-.24, -.20]$、$z = .818$；偏航角 $[-.35, .35]$。	$v_y \in [.04, .09]$, $A_x \in [0, .03]$, $f_x \in [.25, .65]$ Hz; $\omega_z = 0$.
t1_so3	同 XYZ。	平移相同；$\omega_z \in [-1.2, -.4] \cup [.4, 1.2]$，正负等概率。
t2_trans	目标容器 $x \in [-.13, -.08]$、$y \in [-.18, -.12]$、$z = .825$；姿态固定。	目标容器 $v_y \in [.03, .06]$；无旋转。
t2_se3	目标容器的 x, y 范围相同，$z = .804$；偏航角 $[-.3, .3]$。	目标容器 $v_y \in [.03, .06]$；$\omega_z \in [-.25, -.08] \cup [.08, .25]$，正负等概率。
t3_phase	杆的位置 $x, y \in [-.03, .03]$、$z = .870$，偏航角 $[0, 2\pi]$；导线相位 $[-.25, .35]$。	导线中心 $(.10, -.02, .94)$；绕世界 X 轴旋转，$\omega_x = -\{2.5, 3, \ldots, 7.5\}^\circ$/s（11 个等概率取值）。
t3_full	杆位于 $(-.05, -.02, 1.04)$，姿态为单位旋转；导线相位范围相同。	导线旋转相同；启用托架及释放要求。
t4_sphere	斜坡局部偏移：横向 $[-.015, .015]$，纵向 / 法向 $(-.145, .030)$；坡沿 $(.06, -.02, 1.10)$。	从静止开始由重力驱动；在 tick 0 释放闸门；坡度 $[5, 15]^\circ$；目标 / 斜坡滑动摩擦系数 $[.7, .9]$；无支撑捕获。
t4_sphere_tabletop	横向 $[-.015, .015]$，纵向 / 法向 $(-.124, .034)$；坡沿 $(0, -.06, .808)$。	坡度及释放方式相同；目标 / 斜坡摩擦系数 $[.7, .9]$，桌面摩擦系数.35。
t4_slider	横向 $[-.015, .015]$，纵向 / 法向 $(-.129, .024)$；受支撑斜坡。	坡度及释放方式相同；目标 / 斜坡摩擦系数 $[.025, .045]$，桌面摩擦系数 $[.012, .018]$。
t4_can	横向 $[-.010, .010]$，相对斜坡轴线的偏航角 $[-4, 4]^\circ$；纵向位置由闸门几何及罐体在该姿态下的包围范围确定。	坡度及释放方式相同；目标 / 斜坡摩擦系数 $[.25, .45]$，桌面摩擦系数 $[.09, .15]$。
t5_replan	$x \in [-.005, .005]$、$y = -.29$、$z = .812$；偏航角 $[-.08, .08]$；初始 twist 为零。	传送带 $v_y \in [.12, .14]$；在 $y = -.13$ 处等概率触发左 / 右撞击器；行程.098，脉冲.35 s，执行器缩放系数 $[1, 1.1]$，力上限 4 N；指令延迟 50 ms。

T5 的 100 个场景均保留一个控制步，即 50 ms 的原生命令延迟，其余十三任务为零。动作队列先返回零命令，经过规定延迟后执行最早入队命令。此延迟来自场景配置；同步策略调用的实测计算耗时没有注入物理演化。

表 S2 给出历史 validation 配方的提议采样范围。连续区间由 NumPy PCG64 均匀采样，离散项在物理可行性筛选前等概率选择；已接受场景不一定仍服从均匀分布。评测直接读取 1,400 个

场景的完整 ScenarioSpec，不重新采样。谐波平移为

$$p(t) = c + (0, v_y, 0)t + (A_x \sin(2\pi f_x t + \phi), 0, 0), \qquad \phi \sim U[-\pi, \pi].$$

因此采样中心 c 与初始位置存在相位相关偏移。T4 从零线/角速度释放，之后为自由动力学，不指定恒定目标速度；坡角连续采样自 $[5, 15]^\circ$。T2-SE3 训练的角速度为 $U[-.25, .25]$，验证配方排除 $(-.08, .08)$；其余十三项训练与验证提议配方相同。

表中普通位置使用世界坐标；T4 局部偏移以坡面中心为原点，三轴为横向、下坡方向与坡面法向，按 $p_{\text{world}} = c_{\text{ramp}} + R_x(-\alpha)p_{\text{offset}}$ 转换。坡面中心由出口 lip 和坡面半尺寸计算，偏移不能直接加到 lip 上。

遮挡验收要求初始可见至少八帧、可见比例 $\geq .95$，完全遮挡十至六十帧、比例 $\leq .05$，再出现至少三帧、比例 $\geq .8$；20 Hz 下遮挡持续 0.5–3.0 s。这些是验收条件，不是独立采样变量。OCC 实际接受场景的带速为 0.059588–0.099852 m/s，只覆盖提议区间的一部分。接受的 source seed 存在间隔，不能用连续 seed 区间重建原场景集。

全部场景的机器人初始关节为 $(0, .19634954, 0, -2.61799388, 0, 2.94159265, .78539816)$ rad，双指位置为 $(.020833, -.020833)$ m。T4 另存临时准备目标 $x, y \sim U[-.03, .03]$、yaw $U[0, 2\pi]$，不同于表中的释放初态。

历史源码的采样配方位于 `configs/scenarios/`，任务绑定位于 `configs/tasks/`，生成入口为 `se3_wam_benchmark/cli/generate_scenarios.py`。评测包中的 `evaluation_reference/scenes/validation.jsonl` 保存完整场景，同目录 `suites/sr_<task>.yaml` 的十四套配置各重复一次并按 task 筛选；精确复现应保留这些文件及原 scenario ID、source seed。

本地配套材料 `results/replay_materials/` 收录历史评测器、任务与采样配置、全部接受场景及两个有序划分。可移植副本仅修改执行路径，原件同时保留。历史 manifest 解析器已读入全部 1,400 场景，科学字段往返转换一致；十四项任务和配置均可由原生入口读取。随附脚本核对划分无交叉、身份、种子和资产引用。实际物理与策略回放仍需材料说明中列出的运行依赖和模型资产。

令 b 为候选成功、参照失败的场景数，c 为候选失败、参照成功的场景数，则差值为 $100(b - c)/1260$ 个百分点。原分析对结果不一致的配对场景使用精确双侧 McNemar 检验，14 项相对 P00 与 13 项相对 P03 共 27 项整体比较组成校正族，调整值为 $\min(1, 27p)$。378 项逐任务检验只作探索性描述。

由真实配对计数计算逐项 95% 置信区间：在每项任务内有放回抽取 90 个场景对（组合实验为 100 个），保持十四任务等权，以 100,000 次重采样差值的 2.5 与 97.5 百分位构造区间，分位数采用线性插值。按四格经验概率进行多项式抽样与重采二元场景对等价。实现为 NumPy 2.3.5 PCG64；27 项比较按候选与参照的字典序排列，seed 为 20261017 加从零开始的序号，I 与 F/E 比较的 seed 分别为 20261017/20261018；事后排除相位穿越的十三任务比较使用 20261019，任务均按字典序处理。区间以已训练端点及固定任务组合为条件，不包含训练 seed 波动或候选选择不确定性，也不是同时置信区间；未来监督整体推断仍使用上述校正检验。

A.1 独立确认与不确定性

fixed140 与其 1,260 场补集共同作为设计和配方开发集。独立 ID 确认每任务取 100 个新接受场景，使用相同生成器和物理范围，排除全部训练、验证和开发 episode 的源种子；按源种子递增

取首 100 个可行场景，共 1,400 场，各方法逐场配对。生成器、验收和划分在测试前确定，测试结果不选择端点或配置。分布变化和延迟扫描保留独立条件，不替代 ID 总分。

选定完整设计、匹配仅动作对照及最强完整替代方案均用训练 seed0、1、2，列出各 seed 与任务等权均值。配对区间采用 100,000 次交叉 bootstrap（PCG64 seed20261018）：先共同重采训练 seed，再在各任务内共同重采场景身份，所有方法及已选 seed 共享该次场景抽样，依次平均场景、seed、任务后取 2.5/97.5 百分位。同一场景的多个 seed 结果不当作独立场景。区间逐项解释；选择边界与扩 seed 规则见附录 E。旧单 seed 表保留原条件区间，不套用新的多 seed 含义。

同步参照评测在计算时暂停物理；固定延迟扫描在队列等待期间推进物理，真机另记采集到应用的动作年龄。未来标签来自示范实际动作下的几何，可见性和几何有效性不保证其他动作的未来仍相同；生成接口及动作条件诊断见附录 E。

B 模型接口与参照预算

D 主干有四层，宽度为 768，使用 8 个注意力头、因子化注意力和 split_ffn，DINOv3-L/16 保持冻结。当前 agentview 图像的分辨率为 224×224，对应 196 个视觉 tokens。视觉 patch 线性投影后，加入视角嵌入、有效像素平均深度的线性嵌入，以及固定 patch 中心反投影到机器人基座坐标的 XYZ 嵌入，再经单视角接口直接返回 agentview；当前配置没有跨视角注意力。中心像素索引为 7、23、……、215。XYZ 还进入视觉 Q/K 及对应 flow query 的 3D RoPE；其他 token 不分配 XYZ。

H0V 没有视觉历史 query，但保留 20 Hz 的 T8 EEF7 及八个 object tokens。25 维对象统计按 $(p, \log R, \Delta p, \log \Delta R, \Delta t, v, \omega, a, \alpha)$ 排列，来自 GT。八帧覆盖 -350 到 0 ms；前七 slot 表示相邻区间，时间编码为 -325 到 -25 ms 的区间中心，末 slot 仅保留当前绝对位姿。速度由区间位移除时间间隔，加速度由相邻速度差除区间中心时间差，不读取窗口外前驱。各维按训练统计标准化，无效维置零，再拼接 pose、interval、acceleration 三类标志，经 $28 \to 768 \to 768$ 的 GELU MLP 及时间嵌入形成 tokens。八个 object、八个 EEF 与 196 个视觉 tokens 组成 scene bank；十六个 learned meta tokens 独立初始化。当前位姿条件屏蔽历史物体位姿及全部派生区间运动学。

实际位姿损失为有效 pose 上的平移欧氏距离平方加 0.1 倍 SO(3) 测地距离平方，按有效 pose 数平均，外层权重单独设置。Action 统计取自训练集中非重复、有效的 issued E7 命令，以 FP64 累计总体均值与方差后存为 FP32。归一化后的动作使用单位高斯源；每个查询独立采样 $u \sim U[0,1)$，共享给整个 8×7chunk。scene flow 另行采样时间并使用标准差 0.02 m 的米制高斯源。位姿为确定性读出，不消费 FM 噪声和时间。执行时依次反标准化、解码旋转、裁剪平移与旋转至每轴 ± 0.10 m 和 ± 0.5 rad，再对夹爪取 sign；训练 action 声明中的平移/旋转界限分别为每轴 ± 0.05 m 与 ± 0.5 rad。

Q2 部署仅生成动作，使用五步 Euler，每次执行一条。条件缓存开启，时序与速度缓存关闭。各臂 seed0 从头初始化可训练参数，不继承共同已训练参照。

未来监督比较的 AdamW 学习率为 2×10^{-4}，betas 为 $(0.9, 0.95)$，$\epsilon = 10^{-8}$，weight decay 为 0.05，梯度范数裁剪为 1。预热 1,000 次更新后，cosine 日程覆盖四轮，最低学习率比为 0.1。训练为 FP32 并启用 TF32，dropout 为零，FFN 扩展比为 4。P03 的 action、flow 和 pose 损失外层权重均为 1，Alpha 关闭。场景流动态权重为 $w_h = 1 + 128\,\mathrm{clip}(\|F_h - F_{h-1}\|_2/c, 0, 1)$，其中 $F_0 = 0$、$c = 0.014620669186115265$ m；加权 FM 损失仍除以三倍有效对应数，不除以权重和。

表 S3: 表示筛选中的未来监督目标。张量形状不含 batch 和 query 轴。除保留解码器原生对应关系的 codec 向量外，位移均从当前状态累计。所有监督目标均来自记录的演示。

目标	形状	几何支持、单位与有效条件
场景流	$196 \times 8 \times 3$	固定 14×14 patch 中心；以基座坐标系中的米为单位；源深度 / 几何有效，未来位移有限。
目标位姿	8×6	累计平移 (m) 和左相对旋转向量 (rad)；物体位姿和 query 有效。
P04: Wan	$48 \times 2 \times 12 \times 10$	冻结的 Wan2.2 VAE 后验均值及原生归一化；未来分组终点为 200/400 ms；query 有效。
P05：稠密二维	$8 \times 2 \times 224 \times 224$	固定源像素；位移除以 224；源像素有效，未来投影有限。
P06：codec	$8 \times 2 \times 64 \times 64$	每对未来 / 当前帧编码为 P/I 帧；原生向量除以 64；使用实际有效向量区域。
P07：场景轨迹	$196 \times 8 \times 3$	相同的 patch 源点；两个位移通道除以 224，另加一个可见性 logit；对应关系有效。
P08：物体 DINO	8×1024	按物体掩码面积加权汇聚 patch；沿通道作层归一化；掩码面积为正。
P09：物体轨迹	$32 \times 8 \times 3$	在当前目标掩码内确定性地作最远点采样；位移和可见性同 P07；填充点无效。
A_α：幅值	196×8	累计流的范数 (m)；对应关系掩码与场景流相同。
P12：深度	$8 \times 1 \times 224 \times 224$	未来深度的米制值；像素值为有限正数。
P13: DINO	$8 \times 196 \times 1024$	冻结的 DINOv3-L/16 patch，沿通道作层归一化；query、时域和 patch 均有效。
P14：动态 RGB	$8 \times 3 \times 224 \times 224$	RGB 除以 255；世界坐标中移动超过 1 mm 的可见表面，包括机器人和其他几何体。

表 S3 列出各目标尺寸、单位和有效支持，省略 batch 与 query 轴。通常八个时域为 50 至 400 ms。几何对应沿固定源表面身份传播，未来遮挡本身不使其失效；轨迹可见性另以相机深度一致性 $\max(0.001\ \mathrm{m}, 0.001z)$ 判定。

P04 的 Wan 接收九帧 192×160、归一化至 $[-1, 1]$ 的 RGB，保留 native VAE 归一化和 posterior mean；丢弃当前 latent 后，两组未来 latent 分别覆盖第 1–4 和 5–8 帧。P06 为实际 decoder 输出的 codec 块运动。P09 在当前目标 mask 内先选最近质心的点，再做最远点采样，以 row-major 顺序处理平局；不足 32 点时补零并置为无效。P08/P09 是机制改编。普通回归先对通道平方误差取均值，再汇总全部有效位置；轨迹损失为二维 MSE 加 visibility 的 logits BCE。P04–P09 外层权重均为 1；Aalpha 为 0.5；P12、P13、P14 及 P15 中的各项均为 0.1。P15 不能识别全部两两交互。

ACT 和 DP 均从头训练 50,000 次更新，全局批量为 32；$\pi_{0.5}$ 从 pi05_base 初始化，训练 30,000 次更新，全局批量为 256。DynamicVLA 从官方 hzxie/dynamic-vla-DOM 初始化，冻结视觉、文本编码器和连接模块，训练 50,000 次更新，全局批量为 44；读取 $[-2, 0]$ 帧、预测 20 步，归一化统计使用 800 条示教。OpenWAM-Alpha 从 Wang 等人发布的官方基座 [33] 重新微调五轮，共 34,490 次更新，全局批量为 192；DynamicWAM 用官方完整模型（full）初始化，训练 40,000 次更新，全局批量为 128。DreamVLA 的独立 20 轮与原 40 轮配方分别训练 48,220 与 96,440 次更新，全局批量均为 512。

DreamVLA 输入七帧因果 RGB、EEF 位置和 Euler 姿态、双指位置及固定任务文本，缺失的腕部视角以黑图补齐；采用 10 步 DDIM 采样，无分类器引导系数为 1.5。它预测三步，但每个控制步重新规划，将最近三次预测按 $\exp(-0.01k)$ 作时间集成后只执行一步。OpenWAM 将当前 agentview 与两个黑图腕部视角拼成 384×320 图像，并将 7 个关节值、实测夹爪开度和任务文本映射到原生 80 维状态；十次同步联合推理输出九帧视频与 32 个动作，关闭视频解码，执行 32 步后再规划。其他执行器分别采用 ACT 时间集成、DP 八步、$\pi_{0.5}$ 十步、DynamicWAM 十六步，内部未来监督比较每次执行一步。系统结果保留这些输入、初始化与执行差异。

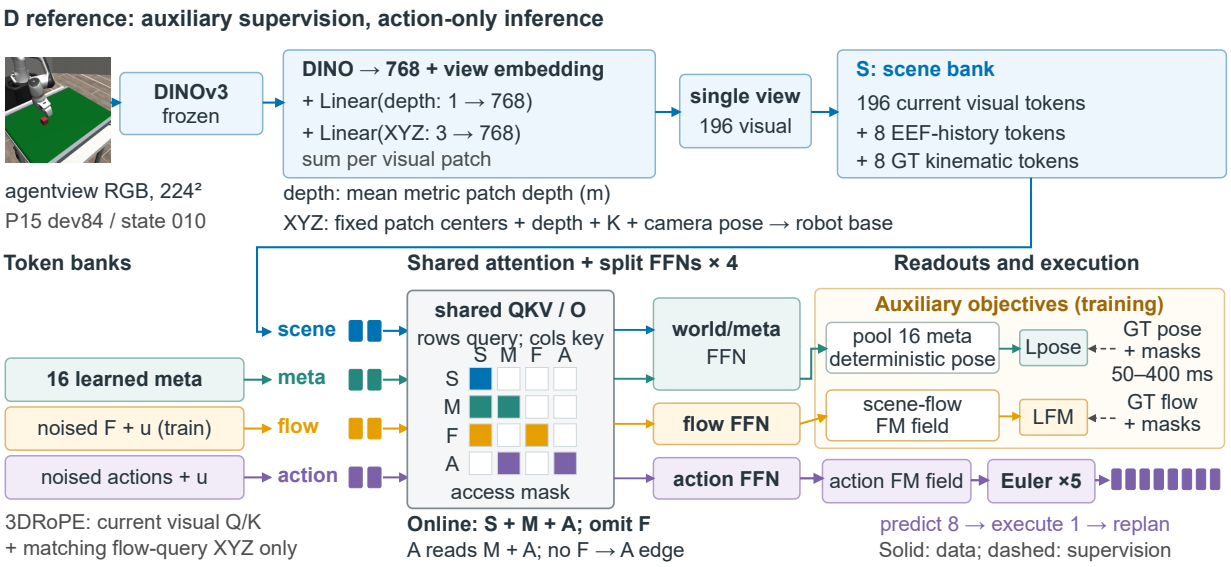


图 S2: 表征比较所用 D/P03 参照计算图。观测/meta、scene-flow 及 Action 共享注意力投影，分别使用三个独立 FFN。场景流和目标位姿目标监督世界表示，Action 读取 meta 但不读取生成的未来。该图对应辅助监督参照；附录 E 定义在线访问变体。

表 S4: 1,260 场开发补集上的系统参照，十四任务各 90 场，训练 seed 为 0。各方法保留适配的输入、初始化和执行方式；预算及 fixed140 计数见本附录。下方三行额外获得 GT 目标位姿与区间运动学。

系统	初始化/研究条件	成功数/1,260	SR (%)
适配公开系统			
ACT [48]	从头训练	424	33.65
Diffusion Policy [7]	从头训练	432	34.29
$\pi_{0.5}$ [26]	官方 `pi05_base`	751	59.60
DynamicVLA [37]	适配原生流程	363	28.81
OpenWAM-Alpha [33]	官方 Alpha 基座	708	56.19
DynamicWAM [23]	官方完整初始化	670	53.17
DreamVLA [45]: 20 轮	独立 20 轮训练	1,000	79.37
40 轮	独立 40 轮训练	1,003	79.60
具有特权目标信息的受控研究系统			
P00: 无未来监督	当前图像；冻结 DINO-L	791	62.78
P03: 场景流＋位姿	当前图像；冻结 DINO-L	786	62.38
I: 场景轨迹＋位姿	完整视觉窗口；CNN；目标 RGB 重建	839	66.59

表 S5: 所有系统参照端点的训练量和开发集成功数。Batch 为全局批大小；所有端点的训练 seed 均为 0。初始化与执行方式属于各适配系统自身的设置，并非匹配因素。两个 DreamVLA 端点采用独立训练计划。1,260 场补集的计数见正文系统比较表。

系统	更新次数	批大小	成功数 /140	执行与初始化说明
ACT	50,000	32	50	从头训练；时间聚合
Diffusion Policy	50,000	32	54	从头训练；执行 8 个动作
$\pi_{0.5}$	30,000	256	89	`pi05_base`；执行 10 个动作
DynamicVLA	50,000	44	24	官方 DOM 检查点；原生连续流水线
OpenWAM-Alpha	34,490	192	76	官方 Alpha 基础模型；执行 32 个动作
DynamicWAM	40,000	128	72	官方完整初始化；执行 16 个动作
DreamVLA：20 轮	48,220	512	112	独立训练计划；聚合预测，执行 1 个动作
40 轮	96,440	512	114	独立的更长训练计划
本研究 P00	40,104	16	88	新训任务网络；冻结 DINO-L；执行 1 个动作
本研究 P03	40,104	16	93	与 P00 相同的参照配方
本研究 I	40,104	16	96	新训 CNN 条件；完整视觉历史；执行 1 个动作

C 历史编码与条件信息

九臂的 task、scene、source seed 和 inference seed 完整配对。相对 Current，Window、Codec-MV、Flow、Flow12D、PACT-Age、Wan、PACT-Uniform 和 GT 运动历史的 gain/loss 依次为 137/223、133/148、176/204、183/208、132/246、194/232、122/200、238/162。按附录 A 流程在每任务 100 个场景对内重采样 100,000 次，依上述顺序使用 seed20261017–20261024，得到主文的逐项 95% 区间。区间以 E4、seed0 端点和开发场景为条件，不作选择或多重比较调整。结果身份配对与下述探针数组核验分别检查两类实验记录。 共同 T8 覆盖 $-350, -300, \ldots, 0\,\mathrm{ms}$，当前帧始终保留 196 个 DINO-L 视觉 tokens。Current、Window 和 PACT 用秒制相对时间加入固定 768 维 sin/cos 编码；Window 不压缩过去 patch，PACT 将同一个八 query bank 按端点对齐线性插值，生成各帧分配，不增加逐帧 query 参数。

Flow 与 Flow12D 采用 $[-350, -250, -150, -50, 0]\,\mathrm{ms}$ 的五帧，四段时长为 100、100、100、50 ms。图像经区域插值缩放为 64×64 后计算双向 Farnebäck 光流 [10]，参数为 pyr-scale=0.5、levels=3、winsize=15、iterations=3、poly-n=5、poly-sigma=1.2、flags=0。可靠性要求向量有限、端点和反向双线性采样有效，且 $\|f + b(x+f)\|^2 \le 0.01(\|f\|^2 + \|b(x+f)\|^2) + 0.5$。方向映为 HSV 色相，饱和度为 1，幅值除以每段 99 百分位后截到 $[0,1]$ 作为明度；无效像素置黑，有效掩码置零。RGB 与有效掩码经 $4 \to 768$ 卷积，卷积核和步幅均为 8，得到 64 个 patch；加入空间和区间时间嵌入，由十四个共享 query 读取，形成每段十四个 tokens。

令有效 flow 为 (d_x, d_y)、模长为 r，横线表示像素均值，q 为 r 的 99 百分位。Flow12D 的十二维依次为

$$(\bar{d}_x, \bar{d}_y, \bar{r}, q, \Delta t, \bar{d}_x/\Delta t, \bar{d}_y/\Delta t, \bar{r}/\Delta t, q/\Delta t, a_x, a_y, \|a\|_2).$$

加速度由相邻均值速度之差除区间中心时间差计算，分母为 100、100、75 ms，首段无有效加速度。除 Δt 外各维均除以 64，不拟合均值方差；再拼接十二个有效标志，经 $24 \to 768 \to 768$ 的 GELU MLP，并加入左右端点相对时间的独立 MLP 嵌入。Pure Flow 将数值与 flags 置零，但保留四个

表 S6: 当前位姿研究中的历史编码器。所有条件均保留当前 196 个 DINO-L 视觉 token、T8 EEF 状态和当前物体位姿。历史 token 的宽度为 768，不携带 XYZ。下列数量为新增的视觉或数值历史 token 数，不是分配的场景槽位数。

条件	采样时刻 (ms)	历史编码	新增 token
当前图像	0	屏蔽过去图像槽位。	0
Window	−350:50:0	七个过去帧，每帧 196 个 DINO patch；不作 query 压缩。	1,372
Flow	$-350, -250, -150, -50, 0$	四个 $2 \times 64 \times 64$ 流场；每个 RGB+ 有效性场生成 64 个 patch 和 14 个可学习 query 输出。	$56 + 4$
Flow12D	同 Flow	相同的视觉编码器；四个数值槽位接收十二项运动统计量及其标志。	$56 + 4$
Codec-MV	同 Flow	四个实际 codec MV 场，由相同的 RGB+ 有效性后端编码；无数值槽位。	56
Wan	−350:50:0	将当前帧重复一次；$48 \times 3 \times 14 \times 14$ VAE 潜变量 $\rightarrow$ 147 个 patch $\rightarrow$ 56 个 query。	56
PACT-Uniform	$-350{:}50{:}-50$	共享的八个 query 逐帧读取七个过去帧。	56
PACT-Age	同 Uniform	共享 query 库按帧分别插值为 $[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]$ 个。	56

数值槽及时间嵌入。

Codec 使用逐段独立的 MPEG-4 Part2 I/P 帧对：无 B 帧，GOP=2、quantizer=2，采用 YUV420p、单线程，码率为 10^6。解码器反向向量取负后仍位于目的块网格，不能当作源网格光流；帧内编码、未覆盖及参考点出画区域无效，不作双向置信筛选。Wan 将 T8 末帧复制一次，冻结的 FP32 VAE 输出 $48 \times 3 \times 14 \times 14$，组末真实时刻为 $-350, -150, 0$ ms，真实帧比例为 $1, 1, 0.75$；经卷积核和步幅均为 2 的卷积成为 147 个源 tokens，加入空间、时间及比例嵌入后压缩为 56 个 queries，每个窗口清空 VAE 缓存。

原实现为 Current/Window 分配 1,584 个 scene 槽，为 Flow/Flow12D 分配 272 个，其余压缩臂 268 个；其中包含被屏蔽的历史 object 槽，十六个 meta 另计。槽位数量不等于有效信息量。

八个当前位姿条件和重新训练的 GT 历史参照均训练四轮，并在 1,400 场景上评测；探针从 350 条 episode 的 1,050 个窗口提取 306 项有效读出。PACT-Age 将 56 个历史 query 按远至近的 $[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]$ 分配；Uniform 为七组各 8 个，均为逐帧 query 压缩改编。Flow12D 和 Wan 在十六张 PRO6000 上从头训练；PACT-Uniform 在八张 PRO6000 训练，从 781 步按相同拓扑恢复。Window、Codec-MV 和 Flow 的前段训练使用 A100，随后在 PRO6000 接续，PACT-Age 还经历十六至八卡转换。GT 历史在第 18,060 步从八张 PRO6000 转为十六张，并按原生恢复流程重设 RNG；端点累计 40,104 次更新、641,664 个样本。各臂的全局批量均为 16，训练四轮，单种子比较需考虑训练履历差异。

GT 历史在 fixed140 和补集分别成功 84 和 740 次，合计 824/1,400；与 Current 共同成功 586 场、共同失败 414 场。净增 76 场为 5.43 个百分点（区间 3.07–7.79）。逐任务结果显示，XYZ 抓取多成功 40 场，相位穿越却从 84/100 降至 1/100；总体分数更高不意味着每项任务均受益。

HISTORY1 采用冻结 DINO-L 和原 Alpha 损失，学习率在第一轮 10,026 次更新中按余弦日程变化，后三轮保持 2×10^{-5}；BASE2 使用 DINO-S/CNN、关闭 Alpha，余弦日程覆盖全部 40,104

表 S7: 完整历史研究结果。总计是开发集汇总，不是单独留出的策略测试。

条件	/140	/1,260	/1,400	成功率 (%)
当前图像	80	668	748	53.43
Window	69	593	662	47.29
Codec-MV	77	656	733	52.36
Flow	76	644	720	51.43
Flow12D	75	648	723	51.64
PACT-Age	65	569	634	45.29
Wan	70	640	710	50.71
PACT-Uniform	68	602	670	47.86
使用特权目标历史的参照				
新训 GT 历史	84	740	824	58.86

次更新。因此，两系列分数之差不能当作视觉历史效应。

表 S9 补齐旧轮保留 GT 运动历史的八组参照。旧轮当前图像端点为 835/1,400，由 88/140 和 747/1,260 组成，与新训 GT 历史参照 824/1,400 不同。两轮中，七种视觉历史编码均未超过各自当前图像参照的点估计。因此，移除 GT 运动历史并未使这些视觉历史编码获得总体闭环优势。不过，两轮设备、并行拓扑及恢复时的随机状态履历不同，且均为单训练种子，只能作描述性比较，不能识别匹配的析因交互。在共同拓扑下重复当前位姿/GT 运动与当前图像/视觉历史的交叉训练，可进一步评估稳定性及交互。

离线历史扰动按每任务 15/5/5 个互不重叠的 episode 划分探针训练、验证和测试集，每个 episode 取三个窗口。表 S10 使用其中 70 个测试 episode、210 个窗口，初噪 seed 为 17；该划分来自 350 条策略验证 episode，不是新策略测试集。干预将过去七帧全部替换为当前帧，或将过去七帧反序，depth 与标定随图像一起变化。当前帧、GT 物体信息、机器人历史、时戳与 mask 保持不变；扰动后的历史不保证物理可实现。

每次干预均从无 previous cache 重新编码并重建条件，Action/Flow 实际初噪数组相同。每臂 840 项相同输入 / 初噪控制均通过；重复基线、identity 控制的差异为零，两个当前图像参照在全部历史干预下的动作与读出变化也均为零。三个连续观察窗的独立检查确认八个当前位姿条件的 cache 重建精确一致、被屏蔽的历史 GT 影响为零。GT 历史参照主动使用历史 GT，因此不套用这一屏蔽检查。未来标签只在生成完成后读取。

七种历史编码的首个 issued 动作均随图像扰动变化。例如 Window 的平移变化在重复和反序下分别为 9.83 与 1.92 mm，Wan 分别为 20.05 与 24.25 mm。表值先按 episode 平均，再按任务等权汇总，平移为动作向量之差的 L2 范数，旋转为两个动作旋转间的测地角。该实验检验输入敏感性；它没有运行干预后的闭环，也不单独解释成功率变化。

共同的已记录输入、标签、flow-matching 初噪，以及冻结的当前图像、几何、机器人状态和时钟基线在各条件间一致；八个当前位姿条件的 oracle 输入也一致，GT 历史条件按设计保留的运动信息不纳入这一比较。成功结果按任务、场景、源 seed 与推理 seed 配对。

表 S8: 历史研究的逐任务成功数，每个任务、每种条件均有 100 个场景。前八种条件保留当前目标 GT 位姿；GT motion 保留当前 RGB，并加入特权目标运动历史。所有条件均使用一个训练 seed 和第四轮训练端点；1,400 个场景构成开发池。

任务	当前	Window	Codec	Flow	Flow12D	PACT-Age	Wan	Uniform	GT 运动
抓取	66	71	62	65	66	62	62	52	88
传送带	87	48	89	99	94	65	88	61	95
遮挡	72	67	62	74	70	59	87	70	94
SO(3)	42	36	34	38	44	29	37	17	56
XYZ	41	48	54	53	47	55	62	44	81
SE(3) 放置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平移放置	13	6	15	13	14	12	40	16	10
完整穿越	0	0	0	0	0	0	0	1	0
相位穿越	84	6	99	0	0	28	3	67	1
罐体	70	96	82	79	92	79	53	68	100
滑块	84	80	70	80	85	59	73	70	78
球体	41	55	46	65	76	38	63	45	66
桌面球体	96	97	98	100	100	77	100	96	99
重规划	52	52	22	54	35	71	42	63	56
总计 / 1,400	748	662	733	720	723	634	710	670	824

C.1 冻结读出与条件残差

读出实验使用上述 15/5/5 个 episode 划分，按原生 episode 身份排序选取。每个任务、特征位置和标签独立拟合 ridge，以验证集的坐标 MSE 从 $\{0.1, 1, 10, 100\}$ 中选择惩罚系数，不并入验证或测试数据重拟合。特征用训练集均值和总体标准差归一化，标准差不超过 10^{-8} 时分母取 1；标签只中心化，截距不受惩罚。打乱对照以 seed1729 置换 45 个训练窗口的标签，验证与测试标签不变。

特征与标签。 history 位置取进入首个 Transformer 层前的视觉历史编码输出：Window 对每个过去帧作空间池化，压缩编码保留有序 tokens。另两个位置为最终 Meta V 与 Action 分支首次求值时 $\tau = 0$ 的 action head 输入，两者均作 mean/max 池化至 1,536 维。18,048 维条件基线包括池化到 4×4 的冻结当前 DINO-L、当前 depth 及有效性、机器人基座系 patch 坐标及有效性、八步 EEF 状态、相对时戳和 mask，以及该条件实际使用的 oracle 值与有效性。因此，维度相同不表示 GT 历史参照与其他条件拥有相同信息。过去位置标签为机器人基座系中目标 body 原点在 50、200 和 350 ms 前的位置；速度由最后 50 ms 后向差分得到，未来标签是示教继续 400 ms 后的位移。

读出对照。 retained 仅从指定位置的特征预测标签；joint 将这些特征与条件基线拼接，joint gain 为基线物理误差减去 joint 物理误差。条件残差先在验证集选择基线惩罚，再以 episode 为单位作五折交叉拟合：每折用 12 条训练 episode 拟合基线，为另 3 条产生残差标签；指定位置的特征再预测这些残差。验证和测试残差使用全部 15 条训练 episode 拟合的基线，最终重建为固定基线预测加上所预测残差。这检验特定读出能力，不穷尽策略可用的信息。

表 S9: 两轮历史条件的描述性对照：相同 1,400 场景上的成功数。旧轮所有编码均保留 GT 运动历史，当前位姿轮则移除它；两轮均保留当前 GT 位姿与机器人历史。训练设备与恢复履历不同，不构成匹配的析因比较。旧轮当前图像端点（835）与新训 GT 历史参照（824）分别报告。

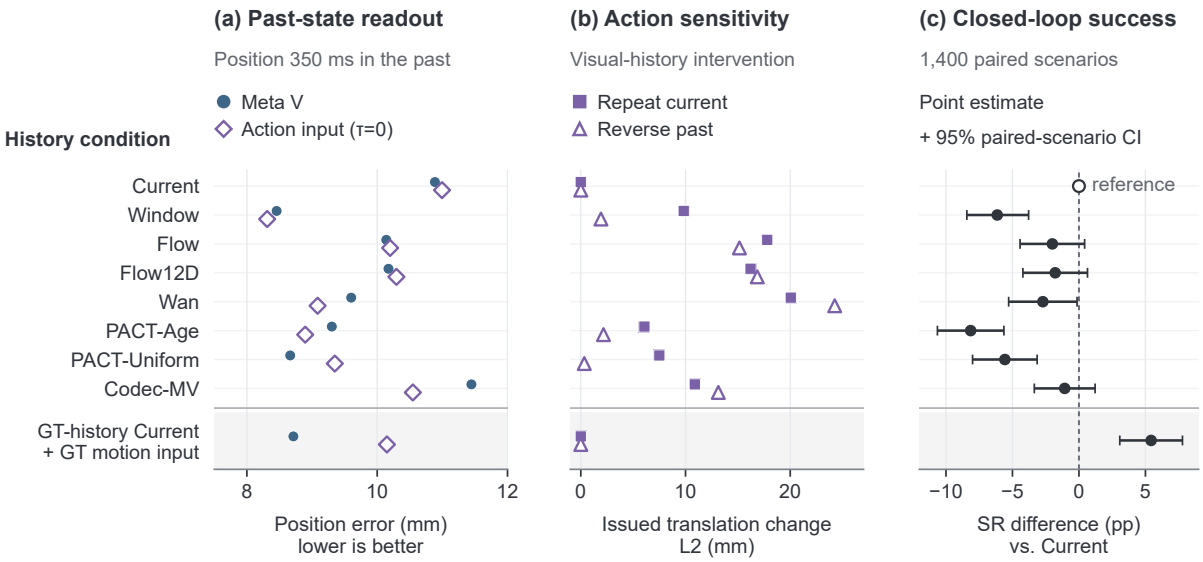
视觉编码	旧轮：GT 运动	仅当前位姿
当前图像	835	748
Window	834	662
Codec-MV	797	733
Flow	806	720
Flow12D	789	723
PACT-Age	816	634
Wan	782	710
PACT-Uniform	783	670

表 S10: 八种当前位姿条件的离线敏感性。在 70 条探针测试轨迹（210 个窗口，十四项任务）上，统计实际下发的首个动作相对未改动输入时的平均变化。先在轨迹内取均值，再对各任务等权平均。平移为 L2 变化，单位 mm；旋转为测地角变化，单位度。这些数值表示动作变化，不表示动作误差或成功率收益。

	重复当前帧		历史帧反序	
条件	mm	deg	mm	deg
当前图像	0.00	0.00	0.00	0.00
Window	9.83	1.28	1.92	0.34
Codec-MV	10.89	1.59	13.13	2.00
Flow	17.80	2.20	15.15	2.51
Flow12D	16.21	2.43	16.85	2.95
PACT-Age	6.07	0.48	2.17	0.25
Wan	20.05	2.70	24.25	3.98
PACT-Uniform	7.50	0.67	0.33	0.04

汇总与不确定性。 位置误差为每窗三维欧氏距离，先平均每 episode 的三个窗口，再平均每任务五个测试 episode，最后对十四任务等权平均；它不是 RMSE 或模型位姿头误差。平移和速度覆盖十四任务，旋转和角速度仅覆盖三项朝向可观测任务。逐任务区间以五个 episode 均值为单位，用 seed1729 重采样 2,000 次，以已拟合探针和策略端点为条件；宏平均只平均任务点估计，没有对应置信区间。

Window 在 Meta V 与 action 输入位置的 350 ms 位置误差点估计分别为 8.46 和 8.31 mm，低于 Current 的 10.89 和 10.99 mm，但成功率低 6.14 个百分点（图 S3）。该比较中，可读出的过去状态及对视觉历史的敏感性与较差的任务表现并存。三个位置、九个条件及 350 ms 前位置 / 末 50 ms 区间速度 / 400 ms 未来位移的条件残差中，75 个有定义的任务宏平均 R^2 有 74 个为负，例外是 Flow12D 的 Meta V 速度，为 0.034。残差 R^2 以测试残差均值为参照，宏平均只平均有定义的逐任务分数，不混合各任务样本重算。负值不证明特征没有相应信息。所有条件的当前位姿由 oracle 直接确定，GT 历史还确定过去位姿与速度；这些标签的 unique-information 残差分数为未定义，基线近似误差另列，不能填零或解释成独有视觉信息。上述计数因此排除 GT 历史的六个过



Seed 0. Offline: 14-task means, no CIs. Closed loop: scenario uncertainty only.

图 S3: 历史可解码性、动作敏感性与闭环成功率。(a) 从最终 Meta V 和首次 action head 输入（$\tau = 0$）读出 350 ms 前位置的冻结 ridge 误差。(b) 固定初噪后，重复当前帧或反转过去帧引起的首个 issued 平移动作变化，已施加动作限制。前两面板为十四任务等权描述均值，无置信区间。(c) 相对 Current 的成功率差及 1,400 个配对场景的逐项 95% 区间，由任务内 100,000 次重采样得到；区间以单 seed 端点和开发场景池为条件。独立列出的 GT 历史参照额外接收 GT 运动。两个当前图像参照均无视觉历史可扰动，GT 运动保持不变。较低读出误差和非零动作敏感性不单独证明任务收益。

去位置 / 速度单元。这些读出不能证明条件输入构成信息论意义上的充分统计量。

C.2 冻结物体运动历史干预

跟进实验固定新训 GT 历史的第四轮端点，只在推理时改变物体历史输入。在原生物体描述符接口，将过去目标位姿全部替换为当前位姿，再由原函数计算区间运动学。这一“静止历史”使归一化前的历史位移、相对旋转、速度与加速度接近零，仅留浮点残差；归一化后的 token 不一定为零。单次调用的当前目标位姿、RGB、机器人历史、时间戳、有效性掩码与模型权重不变，后续闭环观测随各自轨迹演化，不强求两条轨迹的观测相同。替换发生在时序帧缓存之后，条件缓存重新构建，避免旧描述符带回真实运动。

控制与采样。 动作实验复用探针测试集全部 70 条 episode、210 个窗口，以初噪种子 17 及相同实际噪声数组比较原生、恒等复制和静止历史。恒等复制保持 210 份动作数组逐元素一致；一个 episode 的三个相邻在线窗口另核查完整重算、增量时序缓存及条件缓存重建。闭环中，恒等复制逐场复现原 fixed140 的成功与失败标签，共 84 场成功。随后只新增静止历史的 1,400 场评测，场景身份、source/inference seed、五步 Euler 和执行接口保持原设置。真实历史的 1,400 场结果复用原接受端点，不增加训练或重复计入真实历史评测。

动作响应与闭环依赖。 静止历史使 210/210 个窗口的首条下发动作改变。首步平移变化均值为 18.40 mm（95% 区间 16.90–19.93），旋转变化为 0.0424 rad（0.0368–0.0482）。成功数从 824/1,400（58.86%）降至 9/1,400（0.64%）：815 场由成功变为失败，没有原失败场景转为成功。配对下降为 58.21 个百分点（95% 区间 56.50–59.86）。剩余成功来自参考抓取的 7 场及朝向敏感抓取的 2 场；刚体运动容器放置与完整穿越在两条件下仍均为零成功。图 S4 展示动作分布及全部十四任务。

本跟进实验沿用原报告的 20,000 次 bootstrap、种子 1729，与历史主表的 100,000 次分析分别报告。闭环区间在固定十四任务内重采配对场景；动作指标先平均每条 episode 的三个窗口，再在每任务的五条测试 episode 内重采样，最后对任务等权平均。因此，动作区间的抽样单位是 70 条 episode，不是 210 个独立窗口。两类区间均以同一个冻结端点为条件，不包含训练种子不确定性。

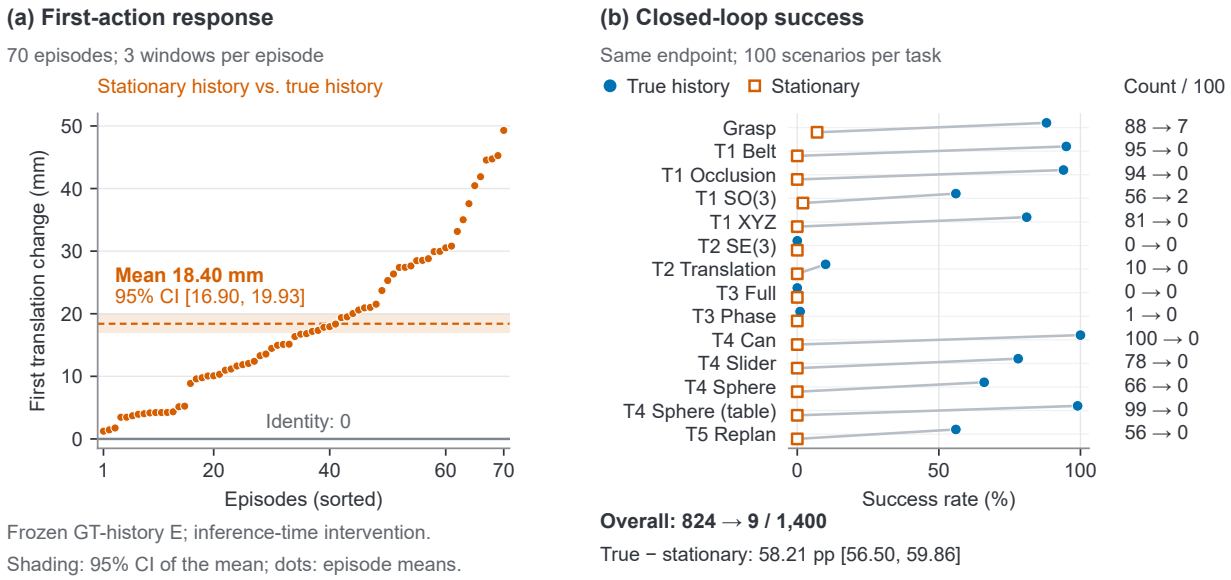


图 S4: 冻结策略依赖正确的物体运动历史。静止历史在过去槽位重复当前目标位姿，再重新计算运动学；单次调用的其余输入通路保持原样。(a) 动作限幅后首条下发平移的 L2 变化；每个点对应一条 episode 的三个探针窗口均值，共 70 条 episode。总体均值和 95% 区间采用任务内 episode 重采样，恒等复制的动作变化为零。(b) 十四任务上真实与静止历史的成功结果，每任务 100 个配对场景；总体差值区间采用任务内场景重采样。两类区间均用 20,000 次重复、种子 1729。真实历史结果复用原端点，恒等复制另复现 fixed140 的逐场成败。这里的推理历史失配效应，与加入 GT 运动历史的 5.43 个百分点训练比较收益不同。

这些控制表明，该端点在动作生成与闭环控制中使用物体运动历史，也对推理时消除这些运动量敏感。58.21 个百分点衡量历史失配损失；从头训练的当前图像参照仍达到 53.43%。结合训练比较和视觉历史探针，Q1 支持在本参考配方中保留结构化运动历史，未证明 SE(3) 充分性、视觉历史完全经 SE(3) 发挥作用或计算效率优势。平移/旋转及各阶运动量的独立贡献、估计运动历史的误差与延迟鲁棒性仍是后续问题。

C.3 匹配当前状态、可见性与采样测试

历史替换匹配任务、对象身份、相机，当前目标位姿相差不超过 5 mm/5°，当前 EEF 也不超过 5 mm/5°；从有效开发历史中选最近的其他 episode 前缀。当前观察、目标位姿、机器人历史和动作初噪固定，报告匹配覆盖及残余状态差。方向歧义子集另要求两条历史的末区间速度点积为

负，速度模长均至少 0.01 m/s；不按策略结果选子集。上文静止历史仍是独立的输入失配实验。

可见性测试采用物理遮挡物，接受 0.5/1/2/3 s 遮挡及无遮挡对照，当前 mask/pose 有效性随真实观察变化。采样测试保留共同 350 ms 跨度，在最接近均匀时刻的真实帧中选 2/4/8 帧，始终包含当前帧，时间编码使用实际偏移。观察年龄另增加 0/50/100/200 ms。各测试使用 seed0–2 及共同确认场景，逐层列明适用任务，报告 SR、首条动作变化、条件运动读出误差和接触时间/相对位姿误差；未接触失败计入 SR，接触误差记缺失。

D 全部未来监督与组合结果

组合实验的 CNN 含四级 Conv2d、GroupNorm(8) 和 GELU，通道为 $3 \to 32 \to 64 \to 128 \to 192$；卷积核均为 4、步幅为 2、填充为 1，不设偏置。224^2RGB 经四次下采样成为 196 个 192 维 patch，再经 LayerNorm（$\epsilon = 10^{-6}$）和 $192 \to 768$ 投影。RGB 先除以 255，经双线性抗锯齿缩放，再减去 $(0.485, 0.456, 0.406)$、除以 $(0.229, 0.224, 0.225)$。I/E/F 的完整 T8 保留 1,568 个视觉、八个 EEF 和八个物体运动学 tokens，通过相对时间嵌入及主干注意力融合；不使用历史 query 压缩或时间平均池化，十六个 meta 另计。

当前目标重建从最终 meta 均值经 $768 \to 256 \to 3072$ 的 GELU MLP 和 Sigmoid 输出 $3 \times 32 \times 32$。目标 geom ID 确定当前可见目标的紧致包围框，RGB 和掩码分别用双线性与最近邻插值缩放，掩码外置零。权重为 0.1 的掩码内 L1 损失除以全局有效 RGB 元素数；完全不可见时掩码为空，但保留该样本。该读出只在训练时使用，不回灌动作。I/E/F 共用上述输入与重建路径、同一 D 主干，以及由 11,200 条训练 episode 中的 1,324,374 个有效下发动作拟合的归一化统计；350 条验证 episode 不参与拟合。

下列表格按改变的预测目标分组，给出全部条件的成功、配对差异和失败结果。场景流包含目标区域，不能将 P01 当作纯 context-only 对照。正向点估计、不利结果和任务失败全部保留。

十四组均以十六卡、全局批量 16 开始训练。L/N 恢复到八卡、每卡批量 2，保留优化器、调度器、归一化、样本游标和 40,104 次更新预算，但重设各目标 rank 的随机状态。K 更换 GPU 型号、仍用十六卡；M 完成十六卡训练，仅将余下 1,260 场评测移至八卡。I/E/F 保持十六卡训练。因此全网格匹配累计训练样本量与更新次数，P09 候选的硬件与随机状态履历仍有差异。

表 S11: 全部十五种未来监督条件，按改变的目标函数分组。每种条件均使用一个训练 seed、四轮训练、相同的特权物体运动输入，并在部署时仅生成动作。140 个开发场景与 1,260 场补集分别报告。场景流包含目标区域。

		开发集	不相交补集	
编号	未来监督	成功数 / 140	成功数 / 1,260	成功率 (%)
参照与单项监督目标				
P00	无未来监督	88	791	62.78
P01	三维场景流	95	782	62.06
P02	目标位姿	92	789	62.62
P03	场景流 + 目标位姿	93	786	62.38
替换场景监督：保留目标位姿监督				
P04	Wan 潜变量 + 位姿	92	783	62.14
P05	稠密二维位移 + 位姿	87	746	59.21
P06	Codec 运动 + 位姿	86	795	63.10
P07	稀疏场景轨迹 + 位姿	90	807	64.05
替换目标监督：保留场景流监督				
P08	场景流 + 物体 DINO	89	794	63.02
P09	场景流 + 目标轨迹	88	808	64.13
增加监督目标：保留场景流与目标位姿监督				
A_α	P03 + 运动幅值	89	778	61.75
P12	P03 + 深度	90	791	62.78
P13	P03 + DINO	92	788	62.54
P14	P03 + 动态 RGB	89	790	62.70
P15	P03 + 深度 / DINO / 动态 RGB	94	802	63.65

表 S12: 相同 1,260 个场景上的配对结果。“得”指候选成功、参照失败；“失”指候选失败、参照成功。区间为给定已训练检查点时，成功率差值的逐项、按任务分层的配对 bootstrap 区间（附录 A）。双侧精确 McNemar 检验的完整比较族包含相对 P00 的十四项和相对 P03 的十三项对照：$p_{\text{adj}} = \min(1, 27p)$。P03 与自身的比较不适用。

	P00：无未来监督				P03：场景流 + 目标位姿			
编号	得	失	95% CI (pp)	校正 p	得	失	95% CI (pp)	校正 p
参照与单项监督目标								
P01	80	89	$[-2.70, 1.27]$	1	72	76	$[-2.14, 1.51]$	1
P02	61	63	$[-1.83, 1.51]$	1	61	58	$[-1.43, 1.90]$	1
P03	64	69	$[-2.14, 1.35]$	1	—	—	—	—
替换场景监督：保留目标位姿监督								
P04	74	82	$[-2.54, 1.27]$	1	71	74	$[-2.06, 1.59]$	1
P05	53	98	$[-5.40, -1.75]$	0.00844	47	87	$[-4.92, -1.43]$	0.0188
P06	81	77	$[-1.59, 2.22]$	1	68	59	$[-1.03, 2.46]$	1
P07	85	69	$[-0.63, 3.17]$	1	81	60	$[-0.16, 3.49]$	1
替换目标监督：保留场景流监督								
P08	75	72	$[-1.59, 2.06]$	1	59	51	$[-0.95, 2.22]$	1
P09	91	74	$[-0.56, 3.25]$	1	79	57	$[0.00, 3.49]$	1
增加监督目标：保留场景流与目标位姿监督								
A_α	60	73	$[-2.78, 0.71]$	1	53	61	$[-2.30, 1.03]$	1
P12	73	73	$[-1.83, 1.83]$	1	63	58	$[-1.27, 2.06]$	1
P13	70	73	$[-2.06, 1.59]$	1	60	58	$[-1.51, 1.83]$	1
P14	71	72	$[-1.90, 1.75]$	1	62	58	$[-1.35, 2.06]$	1
P15	74	63	$[-0.95, 2.70]$	1	63	47	$[-0.32, 2.94]$	1

P05 相对 P00 和 P03 的校正 p 分别为 0.00844 和 0.01877。逐任务表保留零成功任务，失败表将全部失败计入对应条件的 1,260 场分母。

表 S13: 未来监督研究的成功数：每个任务 90 个场景，每种条件 1,260 个场景。列按表 S1 的任务族排列，保留全部任务，包括零成功任务。“遮挡”指物理遮挡；“平移”指向平移容器放置；“桌面球”指桌面球体捕获。

	参照	T1：目标运动				T2：放置		T3：穿越		T4：捕获				T5	
编号	抓取	传送带	遮挡	SO(3)	XYZ	SE(3)	平移	完整	相位	罐体	滑块	球体	桌面球	重规划	总计
参照与单项监督目标															
P00	85	90	90	75	76	0	8	3	15	90	69	45	86	59	791
P01	84	90	90	64	69	0	18	0	11	90	74	46	90	56	782
P02	87	90	90	78	73	0	7	0	0	90	71	59	89	55	789
P03	86	90	88	75	77	0	7	0	6	86	80	50	87	54	786
替换场景监督：保留目标位姿监督															
P04	83	85	84	73	76	0	20	0	0	90	72	54	89	57	783
P05	84	89	90	66	75	0	10	0	0	90	71	23	88	60	746
P06	86	88	89	79	70	0	6	4	2	89	72	60	85	65	795
P07	82	90	90	78	71	0	17	0	0	89	79	55	90	66	807
替换目标监督：保留场景流监督															
P08	84	90	90	71	81	0	13	0	0	90	77	60	90	48	794
P09	84	90	89	65	78	0	21	0	0	90	77	59	90	65	808
增加监督目标：保留场景流与目标位姿监督															
A_α	86	90	90	72	75	0	3	0	0	85	73	55	90	59	778
P12	83	90	90	76	76	0	5	0	0	89	77	57	90	58	791
P13	86	90	90	80	73	0	6	0	0	88	78	54	90	53	788
P14	85	89	90	72	79	0	5	0	0	90	80	53	88	59	790
P15	87	90	90	79	81	0	11	0	0	90	75	54	90	55	802

表 S14: 原生评测器的失败计数，每种条件共 1,260 个场景，分组与成功数表一致。“安全”是评测器的类别，不是经认证的安全指标。全部失败均保留在成功率分母中。

编号	未来监督	越界	安全类	任务违规	超时	总计
参照与单项监督目标						
P00	无未来监督	84	297	17	71	469
P01	三维场景流	62	324	23	69	478
P02	目标位姿	77	331	17	46	471
P03	场景流 + 目标位姿	76	295	51	52	474
替换场景监督：保留目标位姿监督						
P04	Wan 潜变量 + 位姿	79	310	41	47	477
P05	稠密二维位移 + 位姿	87	356	14	57	514
P06	Codec 运动 + 位姿	96	250	23	96	465
P07	稀疏场景轨迹 + 位姿	47	329	20	57	453
替换目标监督：保留场景流监督						
P08	场景流 + 物体 DINO	61	322	42	41	466
P09	场景流 + 目标轨迹	67	299	35	51	452
增加监督目标：保留场景流与目标位姿监督						
A_α	P03 + 运动幅值	57	315	65	45	482
P12	P03 + 深度	62	327	40	40	469
P13	P03 + DINO	71	326	27	48	472
P14	P03 + 动态 RGB	70	322	18	60	470
P15	P03 + 深度 / DINO / 动态 RGB	59	343	19	37	458

P06 的 safety 类失败最少，为 250 次，但 timeout 最多，为 96 次；P15 的 timeout 最少，为 37 次，safety 仍有 343 次。减少某一类失败不能单独说明策略更优。

表 S15: 训练 seed0 的未来目标/编码器组合：1,400 场成功数，包含开发选择场景。Rec. 表示当前目标 RGB 重建；所有条件具有完整视觉窗口与 GT 目标运动，DINO-S 冻结，CNN 从头训练。† 表示按开发分数选中；控制行横线为未运行组合。

	DINO-S		CNN	
未来监督	无重建	有重建	无重建	有重建
P15: P03 ＋三项辅助	873	836	875	867
P07: 场景轨迹＋位姿	840	849	896	935†
P09: 流＋目标轨迹	820	830	829	870
所选配置的匹配控制				
P00: 无未来监督	—	—	—	810
P03: 流＋位姿	—	—	—	861

表 S16: 组合研究的成功数，按未来监督目标和视觉编码器分组。DINO 为冻结的 DINO-S；CNN 从头训练。负号 / 正号表示关闭 / 开启当前目标 RGB 重建；括号保留源条件编号。E、F 分别为所选配置匹配的场景流 / 位姿监督对照和无未来监督对照。每个任务含 100 个场景（包括开发场景），每种条件使用一个训练 seed。总数来自预先定义的 1,400 场选择池。

	P15：辅助监督				P07：场景轨迹				P09：目标轨迹				P03	P00
任务	DINO − (B)	DINO + (A)	CNN − (D)	CNN + (C)	DINO − (H)	DINO + (G)	CNN − (J)	CNN + (I)	DINO − (L)	DINO + (K)	CNN − (N)	CNN + (M)	CNN + (E)	CNN + (F)
参照抓取														
抓取	90	89	91	92	90	92	87	90	79	85	77	87	85	78
T1：目标运动														
传送带	100	100	99	100	100	100	100	97	99	100	90	99	100	100
遮挡	100	100	99	99	99	100	100	97	96	99	82	98	99	98
SO(3)	86	71	80	88	75	87	69	86	69	62	64	78	78	71
XYZ	58	58	82	75	73	75	89	82	44	56	82	84	78	82
T2：容器运动														
SE(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平移	8	4	6	5	9	1	14	4	4	5	9	14	9	11
T3：受限穿越														
完整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相位	0	0	0	0	0	0	28	72	0	0	0	2	0	0
T4：物体捕获														
罐体	99	99	99	98	100	99	99	100	97	99	96	99	99	99
滑块	88	85	88	91	74	83	86	81	84	84	88	88	84	77
球体	71	67	67	63	47	40	53	56	68	68	62	64	68	45
桌面球体	100	100	100	99	99	100	95	98	100	100	100	100	99	99
T5：碰撞后重规划														
重规划	73	63	64	57	74	72	76	72	80	72	79	57	62	50
总计 / 1,400	873	836	875	867	840	849	896	935	820	830	829	870	861	810

BASE2 候选 I 相对 J 有 817 场共同成功、118 场仅 I 成功、79 场仅 J 成功、386 场共同失败，净差 39；该选择仍为单 seed 开发结果。

匹配控制 F 保留 I 的随机可训练 CNN、完整视觉窗口、GT 运动输入和当前目标 RGB 重建（掩码内 L1 损失，权重 0.1），关闭未来目标；二者均以种子 0 从头训练，全局批量为 16，学习率按四轮余弦日程变化。F 在 fixed140 与补集分别为 79 和 731 次成功，共 810/1,400。I 与 F 有 746 场共同成功、189 场仅 I 成功、64 场仅 F 成功、401 场共同失败，净增 125 场；相位穿越净增 72、重规划净增 22，平移放置净减 7。

匹配控制 E 将未来监督改为 P03 的场景流与目标位姿，fixed140 成功 87 次、补集成功 774 次，共 861/1,400。I 与 E 有 786 场共同成功、149 场仅 I 成功、75 场仅 E 成功、390 场共同失败，净增 74 场，即 5.29 个百分点（逐项 95% 区间 3.50–7.07）；其中相位穿越贡献 72 场，其余十三项任务合计贡献 2 场。事后排除相位穿越时，I 为 863/1,300，E 为 861/1,300，相差 0.15 个百分点（区间 $[-1.69, 2.00]$）。该描述性分析说明收益的任务集中性，不替代预先定义的十四任务总分。两个比较都使用选择 I 的场景池，多 seed 及未参与选择场景上的确认仍未完成。

D.1 角色与预测粒度

角色/分配比较固定 128 点场景轨迹、当前目标身份、50–400 ms 八个时域和 128 个未来 token 槽。共同当前源点候选按相同目标 mask 分为目标/环境两组；每组从最近质心的像素开始，在归一化图像坐标中做确定性最远点采样，平局取 row-major 顺序。各分配取同一排序的前缀：64/64、96/32 或 32/96。点数不足则补位并屏蔽，不转移给另一角色。各行都获得当前目标 mask 和源点角色，不按未来运动幅度选点。第六个共享点库对照保留相同 64/64 源点与目标 mask，仅移除专用源点角色嵌入；共享上下文与位姿仍能提供目标身份，因此该对照检验显式角色嵌入，不是移除全部身份信息。

64/64 另设仅目标与仅环境监督，保留两组源点和计算，仅改变坐标/可见性损失覆盖。全监督行先分别平均每个角色的有效点，再对两角色等权平均，避免更多采样同时增加该角色 loss 权重。位姿、历史、主干、Action 损失和曝光固定，六行均使用三个训练 seed。角色覆盖与空间分配由此分别检验，不由跨表示 P00–P15 推断。

表 S17: 同一 128 点未来轨迹表示内的角色与分配比较。各行共享源点候选、当前目标身份、八个时域、128 个槽、主干及训练曝光。T/C 分别为目标/环境点；仅目标或仅环境行只改变监督掩码。误差使用共同留出的源点评估池。

条件	T/C	监督	SR (%)	目标 px	环境 px	p95 (ms)
均匀	64/64	T+C	—	—	—	—
共享点库	64/64	T+C	—	—	—	—
目标密集	96/32	T+C	—	—	—	—
环境密集	32/96	T+C	—	—	—	—
仅目标	64/64	T	—	—	—	—
仅环境	64/64	C	—	—	—	—

预测误差使用同一留出源点评估池：按相同顺序取 256 个目标及 256 个环境点，排除训练查询点。评估用学习的投影分四批、每批 128 点查询，不运行动作闭环，因此预测质量与部署时延采用不同测量调用。位姿保留米制/测地误差，轨迹报告逐时域坐标误差、可见性 BCE 与有效覆盖；自由生成误差不等于 FM 验证 loss。查询、预测、实际状态、动作应用和首次接触按物理时间对齐。oracle 与未来交换采用附录 E 接口，动作变化与任务/安全结果分别报告。

E 主干、信息流与完整设计确认

E.1 参数组织与选择

主干比较固定历史 H、未来表示 Z 及参照信息流 G_0。在 G_0 下，未来监督通过共享参数影响动作学习，但 Action 不读取生成的未来。D 的观测/meta、未来和 Action 共享注意力 QKV 与输出投影，各有独立 FFN。适配后的 E 分为 World 和 Action 两个参数组，每组各有 QKV、输出投影、AdaLN 和 FFN；观测/meta 及启用的未来 tokens 共用 World 参数。观测/meta 令扩散时间 $\tau = 0$，未来 tokens 保留各自时间。未来仅由确定性读出提供时，两种主干都不增加闲置生成分支。

内部归一化属于比较变量：E 的 World AdaLN 在 $\tau = 0$ 仍有随机初始化的 scale/shift 偏置，D 的观测 LayerNorm 则从缩放 1、偏移 0 开始。因此，D/E 比较的是参数组织与归一化的完整选择。早期 E 系统的输入和联合生成程序不同，仍作为独立系统参照。

两臂均以种子 0、1、2 重新训练。同 seed 的共用输入投影、历史/时间参数和读出头初值相同，主干参数组独立初始化。参照配方为四轮、全局批量 16、40,104 次更新和 641,664 个训练窗口（附录 B），合计六个端点与 8,400 场开发评测。D 的 FFN 宽度为 $4d$、$d = 768$；E 在 64 的正整数倍中选活动主干参数差最小的宽度，同差取较小者，要求差不超过 5%，保持层数、注意力宽度和头数；前端、教师与总参数另列。相同曝光不代表相同 FLOPs。

固定参照设备采用原实测 NVML 标识 NVIDIA RPBZZZ6。设备显存为 102,641,958,912 字节，计算采用 FP32 并启用 TF32。所有候选在该设备和精度下满足首条动作 p95 耗时不超过 200 ms、峰值显存不超过设备容量 80%。候选减参照的 SR 配对 95% 区间完全高于 +2 个百分点，支持实际重要优势；完全位于 $[-2, 2]$，支持这一范围内的等效。若候选 p95 降低至少 10%，且 SR 区间下界高于 −2 个百分点，可按非劣成本规则选择。每 seed 成绩及原生任务/安全结果与判定一并报告。三 seed 不足以判定时，两臂同时增加 seed3、4；仍无支配关系则保留参照，不称统计优胜。完整默认参照为 T8 RGB 与因果估计运动、场景轨迹加目标位姿监督、D 主干、R1 仅动作部署。使用 oracle 的设计研究保留其独立输入条件。

表 S18: 主干比较及定向复验。SR 汇总共同开发场景及训练种子；参数量仅计活动主干，p95 为首条动作前的策略耗时。复验固定在开发集选出的信息流。

信息流	主干	参数量 (M)	SR (%)	ΔSR (pp)	p95 (ms)	显存 (GiB)
G_0	D	—	—	参照	—	—
G_0	E	—	—	—	—	—
$G^\star$	D	—	—	参照	—	—
$G^\star$	E	—	—	—	—	—

E.2 共同生成未来接口

各信息流行绑定相同的生成状态：场景位移 $F \in \mathbb{R}^{196\times8\times3}$ 或稀疏图像轨迹 $F \in \mathbb{R}^{128\times8\times2}$，覆盖 50–400 ms。位移在固定机器人基座系中表示；轨迹保持当前源点身份，图像坐标除以宽、高。源点位置和当前有效性属于观测。未来坐标按有效训练元素逐坐标通道标准化，尺度下限为 10^{-6}，各行共用统计。每个源点的完整轨迹投影为一个 token，加入源点位置和表示类型嵌入，输出投影恢复有序的八个时域。

标准化目标 x_1 与 $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$ 构成 $x_\tau = (1-\tau)\epsilon + \tau x_1$，FM 目标为 $x_1 - \epsilon$；每个未来张量共享一个 $\tau \sim U[0, 1)$。坐标 MSE 只平均有效元素。无效未来坐标在整个插值中保持其源噪声，不计损失，其掩码不作为模型条件。当前源点的 padding 在训练与部署中采用相同掩码。独立 logit 头用有效对应上的 BCE 预测轨迹可见性，未来可见性 GT 不进入生成器或 Action。目标位姿仍由 meta 确定性读出，采用附录 B 的几何损失，不是生成状态 F；World 到 Action 的边公开未来 tokens 及其隐状态。

这一归一化高斯接口用于整个信息流比较。较早表征实验采用 0.02 m 的米制场景流源和确定性轨迹读出，因此其检查点不能替代新的匹配训练。R1–R6 固定辅助权重，Alpha 为零。

E.3 七种信息流程序

表 S19: 受控信息流程序。F 表示生成的未来状态，A 表示动作状态。箭头表示信息访问关系，与是否启用未来损失分别定义。R1 对同一训练检查点采用两种部署方式。顺序生成时，第二阶段在训练中使用干净 GT，在测试中使用第一阶段的生成值。

编号	未来损失	$F \to A$	$A \to F$	跨分支训练输入	推理顺序
R0	否	—	—	无	仅 A
R1	是	—	—	无	仅 A
R1	是	—	—	无	联合生成 F 与 A
R2	是	是	—	同步带噪状态	联合生成 F 与 A
R3	是	—	是	同步带噪状态	联合生成 F 与 A
R4	是	是	是	同步带噪状态	联合生成 F 与 A
R5	是	是	—	第二阶段 A 使用干净 F	先 F 后 A
R6	是	—	是	第二阶段 F 使用干净 A	先 A 后 F

记 C 为观测/meta 上下文，F 为未来 tokens，A 为 8×7 动作状态。上下文只读取截止当前采集时刻的信息，不读取 F 或 A；每个生成分支读取 C 与自身。表 S19 规定额外的跨分支边。这样，未来标签也不能借上下文间接进入 Action。禁用边在全部层、全部注意力头上的 logit 均为 $-\infty$，训练与测试使用相同掩码。

R0 移除未来损失和 tokens，保留动作/上下文接口；R1 加入未来监督、关闭双向访问，同一检查点分别仅生成动作或同时生成未被读取的未来。R2 开放 $F \to A$，R3 开放 $A \to F$，R4 开放双向。训练时 F/A 使用独立高斯源和独立均匀扩散时间，各自带时间嵌入；部署时两者同时经过 $\{0, .2, .4, .6, .8\}$，共五次网络评估。交换的是带噪状态及其隐表示，不是干净未来标签。

R5 先在无 Action 条件下生成 F，再固定其解码 tokens，通过 $F \to A$ 生成动作。训练分两次：先做无 Action 的未来 FM，再以干净未来 GT 为条件做动作 FM。第二次不穿过第一阶段采样反传，两项损失仍正常更新共享参数。R6 顺序相反：先动作 FM，再以干净动作做未来 FM。部署时第二阶段读取第一阶段预测，每阶段五步 Euler，共十次评估。干净教师条件与预测部署条件的差别属于顺序程序本身。R6 可在第一阶段后立即下发动作，同时报告首条动作耗时与完整未来生成耗时。

三个 seed 对应 21 个训练端点和 24 个部署条件（包括 R1 的两种模式），共 33,600 场开发评测。各行每次重规划执行一条动作，物理限幅相同，同时记录 World/Action 各自 NFE、实际调用、活动参数、曝光、p50/p95 动作耗时、显存与物理预测误差。R0/R1 比较监督，R1 两部署比较未被读取的生成成本，R1–R4 比较访问关系，R2/R5 及 R3/R6 比较完整同步/顺序程序。

表 S20: 信息流结果。每个条件使用三个训练种子及共同历史/未来接口。NFE 按模态计，同步行共享调用。预测误差在物理解码后计算（三维位移为 mm，轨迹为像素），同一比较中表示固定。n/a 表示没有对应生成输出。

ID	部署	NFE_F	NFE_A	SR (%)	预测误差	p95 (ms)	安全失败 (%)
R0	动作	0	5	—	n/a	—	—
R1	动作	0	5	—	n/a	—	—
R1	同步，未来不回读	5	5	—	—	—	—
R2	同步 $F \to A$	5	5	—	—	—	—
R3	同步 $A \to F$	5	5	—	—	—	—
R4	同步双向	5	5	—	—	—	—
R5	先 F 后 A	5	5	—	—	—	—
R6	先 A 后 F	5	5	—	—	—	—

E.4 干预与交互确认

未来干预固定当前感知、机器人历史、采样数组和动作解码。恒等替换复制原生未来状态；零运动对三维位移置零，对图像轨迹在各时域重复当前点。匹配交换在同任务、物体和可见性层内，用 seed17 随机选当前目标位姿相差不超过 $5\,\mathrm{mm}/5^\circ$ 的其他开发轨迹；源点还须同角色、当前位置相差不超过两像素，双方采用共同有效点/时域。无匹配窗口不纳入并报告覆盖。时间偏移采用 $\delta_h \pm 50\,\mathrm{ms}$，仅保留有标签支持的时间；噪声标准差为开发集预测 RMSE 的 $0, 0.5, 1, 2$ 倍，各策略共用随机数，保留表示对应的物理坐标。

首次接触前，oracle 诊断使用与机器人动作无关的实测外生目标未来。接触后，从同一仿真快照执行固定候选动作序列及外部运动，产生该动作条件下的未来。干预可能改变动作，因此它测量的是对固定候选未来的响应，不能将这一未来当作任意修订动作的 oracle。R2/R5 建模无动作条件的示范未来，R3/R4/R6 则可读取动作；几何有效性不等于动作相容性。任务与安全结果同首条平移和 SO(3) 动作变化分别报告。

R2/R4 在每个 Euler 步用原训练统计标准化替代干净未来，并以原初噪构造 $F_u^I = (1-u)\epsilon_F + uF^I$；重新计算 World 隐状态后再评估 Action，R4 保留当前 $A \to F$ 边。恒等控制逐步复制原生中间 F_u，用于检查原程序精确重建。R5 替换第二阶段的干净解码未来并重新嵌入。R0/R1 及 R3/R6 的已下发动作不读取未来，构成阴性对照。标签有效性只定义配对分析域，不作为输入掩码。表 S21 分别报告动作、接触、任务及覆盖。

表 S21: 冻结未来接口干预。动作变化比较相同初噪下的首条下发命令。接触误差使用真实接触事件；无接触失败保留在 SR 中，只不进入条件接触指标。覆盖率为可进行配对干预的有效窗口/场景比例。

干预	Δa (mm)	ΔR (°)	接触 (ms)	位姿 (mm)	SR (%)	覆盖 (%)
原生未来	0	0	—	—	—	—
恒等复制	—	—	—	—	—	—
零运动	—	—	—	—	—	—
匹配交换	—	—	—	—	—	—
时间偏移 ±50ms	—	—	—	—	—	—
噪声 0.5/1/2×RMSE	—	—	—	—	—	—
接触前 oracle	—	—	—	—	—	—
候选动作条件 oracle	—	—	—	—	—	—

确认矩阵包含三项交互：当前 RGB/T8 RGB 与当前目标位姿/位姿加区间运动交叉，固定选中未来目标；场景流/稀疏轨迹与 G_0/选中信息流交叉，保留位姿监督；最后在选中信息流下复验 D/E。每格使用 seed0–2 及共同开发场景，完全相同的端点复用。排序反转作为交互报告，并用于选择完整配置。选中的 (H, Z, B, G)、匹配仅动作消融及最强完整替代方案，在附录 A 的 1,400 个新场景上独立确认，不据此重新选择。

表 S22: 定向交互与独立确认。历史部分固定未来设计；未来/信息流部分保持目标位姿监督。开发比较匹配种子与场景；ID 确认在配置选定后使用新的 1,400 场景。

比较	条件	SR (%)	ΔSR (pp)	p95 (ms)
$H_{\text{RGB}} \times H_{\text{motion}}$	当前 RGB/当前位姿	—	参照	—
	T8 RGB/当前位姿	—	—	—
	当前 RGB/区间运动	—	—	—
	T8 RGB/区间运动	—	—	—
$Z \times G$	场景流/G_0	—	参照	—
	场景流/$G^\star$	—	—	—
	稀疏轨迹/G_0	—	—	—
	稀疏轨迹/$G^\star$	—	—	—
ID 确认	选定完整设计	—	参照	—
	匹配的仅动作消融	—	—	—
	最强完整替代方案	—	—	—

本体/动作旋转消融比较旋转向量与固定轴 XYZ Euler 角，定义 $R = R_z(\gamma)R_y(\beta)R_x(\alpha)$、$\beta \in [-\pi/2, \pi/2]$，其余角取主值。本体为绝对姿态，Action 为左乘相对增量 $R_{t+1} = \Delta R R_t$；二者同步改变，物理坐标、命令、数据和预算不变。评价使用 SR 与 SO(3) 测地误差，避免依赖输出坐标；它与目标位姿读出编码分别比较。

F 机器人数据预训练、迁移与部署

F.1 数据语义与划分

机器人基座使用 DROID 示范 [15]，固定选中的历史、未来表示和信息流。训练单位为因果观察窗口及对齐的未来/动作标签；同一 episode 的全部窗口不跨集合。采集 session 与场景按组以 seed20261018 分配到 90/5/5 的训练/开发/留出集合，组大小取整后的 episode 数另报。与下游测试场景重叠的组不进入预训练。先划分再筛选，12.5/25/50/100% 嵌套训练子集保持任务/场景分层，只使用本子集归一化统计。episode、有效窗口、独立动作与有效监督分别计数。

源采集时间定义历史与未来。名义 50 ms 网格按字段对齐。因果输入只读取已到达前缀：RGB 与状态保留不晚于查询的最近已发出值，记录真实年龄及有效性，不用后到样本重建历史。只有离线标签在有效相邻样本间做位置线性插值和最短路径 SLERP；命令在记录生效区间内保持。超过两个源采样周期的 gap、对象身份或参考系变化不跨越离线插值。每个字段保留源时刻及有效性；重复帧或将名义 15 Hz 序列改标 20 Hz 不能改变其物理时间。运动学使用实际间隔。

机器人状态与 Cartesian 命令统一到基座系，先应用标定的法兰到 TCP 刚性变换，再计算增量。E7 包含当前实测 TCP 到命令 TCP 的平移差、左乘相对旋转及映射后的夹爪命令；实测开度仍属于状态。训练归一化仅计有效下发动作，重叠窗口不重复计权。越界动作保留拒绝原因，不通过裁剪冒充有效标签。

F.2 因果输入与离线监督

DROID 没有物体位姿 GT。任务指定直接操作的刚体，每个连续片段维持同一实例和对象参考系；目标提示仅从其实际可用时刻起生效。固定前端为 SAM 2.1 Hiera-small 的首帧目标框与因果 mask 传播，加 FoundationPose RGB-D 注册/跟踪及其发布的 refiner/scorer 权重 [27, 34]，二者冻结。CAD 或独立参考视图必须在 episode 前获得，不能使用该 episode 未来重建的几何作为输入先验。每次只处理新获得的前缀，输出当前 mask/pose 并追加历史，不重写既有输出。

当前深度失效、跟踪丢失和参考系变化进入 object 有效位；缺失状态使用学习的 missing-object 嵌入和零有效位，不填入归一化位姿。训练使用相同因果估计及自然发生的缺失，不加入合成输入 dropout。缺少物体先验或位姿时，明确的缺失输入路径仍可学习动作/场景监督，位姿损失屏蔽；完整位姿子集另报。目标初始化、注册及逐帧跟踪都计入系统成本。纯 RGB 外部适配保留独立输入条件，不用 oracle 深度或位姿补齐。

离线监督读取完整同步片段、DROID 发布标定、记录的目标提示及相同独立物体先验。SAM2 前后传播 mask，双向 IoU 至少 0.5 的帧进入 FoundationPose 逐帧注册及前后跟踪；少于十六个有效深度像素、变换非有限值、双向位姿相差超过 20 mm 或 15° 均无效。无物体先验不生成完整 pose 标签。

离线融合最小化两份 pose 估计与相邻区间速度变化的 Huber 目标：平移除以 5 mm，SO(3) 角除以 3°，Huber 转折为 1；速度与角速度差乘实际 Δt 后分别除以 5 mm 和 3°，平滑项权重 0.1。gap 或初始轨迹速度跳变超过 0.2 m/s、1 rad/s 处去掉平滑边，以保留突变。初值为平移均值和 SO(3) 测地中点，固定有效域/边，做二十次流形 Gauss–Newton 迭代。教师不重写已发出输入。未来目标使用离线轨迹内部差 $\tilde{p}_{t+h} - \tilde{p}_t$ 及 $\mathrm{Log}(\tilde{R}_{t+h}\tilde{R}_t^\top)^\vee$，不把离线未来减去当前因果估计，避免混入当前位姿纠偏。每个时域要求当前参考、未来位姿、身份/参考系和旋转可观测性均有效；缺失监督只屏蔽对应损失。完整 SE(3) 池按普通 SO(3) 损失使用可观测刚体位姿；部分旋转或对称

等价类不冒充完整标签。

质量核验采用 40 个片段，14 开发、26 留出，每片五个锚点。七类覆盖静止、平滑平移、旋转、接触/滑移、遮挡/恢复、弱外观，以及对称或刚性关节部件，各层数量另报。留出片段不调估计器。同前缀截断/替换未来检查已发出位姿、有效位、目标身份和参考几何在重复运行数值容差内不变。有足够约束的片段使用独立人工关键点及标定多视角几何作参考，其余标记物理精度未验证。

因果与离线路径分别报告平移/旋转 median、p95，逐时域运动误差、身份失败、错误接受、保留率、恢复时间及计算/标注成本。接触误差预算为 $e_p + 2r\sin(e_R/2) + ve_t$，其中 r 为接触点力臂，v 为相对接近速度；在开发阶段根据任务间隙与计时预算确定容差，再用于留出核验。该式是工程误差界，不是联合概率保证。质量与覆盖同时报告。

场景轨迹用冻结 DPFlow 估计相邻源帧双向 flow，双线性复合将固定当前源点传播至八个物理时刻 [25]，前后向一致性采用附录 C 的像素判据；链路中全部坐标及反向检查有效才记对应有效。MoGe-2 提供米制伪深度 [32]，按缩放后的内参与发布外参反投影得到三维位移。伪深度不当作测量 GT；可见性与对应有效性分别保存，深度无效则屏蔽三维监督，不制造零运动。各比较共用源点、时间映射和教师版本。

表 S23: 机器人数据统计。先按组划分，再筛选窗口。覆盖率以全部候选窗口为分母；未来有效性逐时域统计。因果输入和离线标签的精度分别使用可获得的独立参考。

划分	Episode 数	窗口数	有效动作	位姿覆盖 (%)	轨迹覆盖 (%)
训练 (90% 组)	—	—	—	—	—
开发 (5%)	—	—	—	—	—
留出 (5%)	—	—	—	—	—
留出位姿质量		平移 median/p95(mm)		旋转 median/p95(°)	
因果输入		—		—	
离线教师		—		—	

F.3 训练配方与规模

Benchmark 参照为 $\eta_0 = 2 \times 10^{-4}$、$B_0 = 16$、$T_0 = 641,664$ 个有效消费窗口，优化器、裁剪和完整 cosine 日程见附录 B。共同的 24 候选搜索取学习率倍数 $\{0.5, 1, 2\}$、batch 倍数 $\{1, 4\}$、曝光倍数 $\{1, 2\}$ 及既有辅助 loss 倍数 $\{0.5, 1\}$；预热消费 16,000 个样本。每个候选使用自身完整预算的 cosine 日程，低学习率尾段延长不替代短预算对照。全部 24 候选先消费各自预算 25%，按开发 SR 保留六个接续完整日程，前两个各作三 seed 确认；初始化对照使用相同搜索额度。附录 H 的实测配方研究保留种子与逐任务波动。

机器人预训练的一次完整 pass 消费全部有效训练窗口。参照 T_{robot} 为四 pass，batch256，其余 AdamW 设置相同；前 2.5% 曝光预热，再 cosine 衰减到峰值的 0.1。在参照规模上用相同 24 候选网格搜索学习率、batch、曝光及既有 loss 权重，所选设置定义完整数据预算。这里计有效窗口，不计原始视频帧数。

规模约为参照活动主干的 $0.5, 1, 2, 4$ 倍：固定宽 768、8 头，采用 2/4/8/16 层，精确参数量包含投影和读出。表示、分辨率及 token 组织不变。四档均用全数据；1 倍与 2 倍额外使用三个较小嵌套子集，共十条主曲线。固定曝光时，小子集重复更多次。每档的六次局部试验固定为学习率倍数 $\{0.5, 1, 2\}$ 与 World loss 倍数 $\{0.5, 1\}$ 的交叉，batch 与曝光沿用选中参照。

计算量比较在 1 倍和 2 倍模型上使用参照完整计算预算的 $0.5, 1, 2$ 倍，优先匹配实测训练 FLOPs，否则报告指定设备的 GPU 小时。不共用日程的中间端点不充作匹配预算结果。各完整训练的 25/50/75/100% 曝光处评测迁移。源域 loss 描述学习，开发迁移 SR 与部署约束选择规模及同一基座端点。每个候选在两域各用一个参照后训练曝光、相同训练数据及 seed0–2；满足部署约束后，按仿真/真机各域任务宏平均 SR 等权排序。真机开发每任务/速度/延迟格每 seed 使用五个独立物体/初态 trial，不与最终测试共享。参照规模及其主要仅动作预训练消融各用三个独立预训练 seed；更大规模的一 seed 曲线明确标注，从一个基座派生三个后训练 seed 只衡量后训练波动。

表 S24: 模型/数据的十条主曲线。仅改变深度，固定宽度、注意力头和 token 组织。数据比例对应嵌套的独立 episode 子集，累计训练曝光相同。每行的迁移成绩均从该行基座独立建立后训练分支。

规模	层数	数据 (%)	参数 (M)	仿真 SR(%)	真机 SR(%)	GPU 小时
0.5×	2	100	—	—	—	—
1×	4	12.5	—	—	—	—
1×	4	25	—	—	—	—
1×	4	50	—	—	—	—
1×	4	100	—	—	—	—
2×	8	12.5	—	—	—	—
2×	8	25	—	—	—	—
2×	8	50	—	—	—	—
2×	8	100	—	—	—	—
4×	16	100	—	—	—	—

F.4 独立后训练与消融

仿真与真机分别直接从同一机器人基座初始化，各自建立优化器、日程、训练归一化与任务读出；仿真权重不进入真机分支。不兼容的动作/状态投影按相同 seed 重新初始化，其余兼容参数直接载入。有无机器人预训练均保留相同通用视觉初始化与下游数据，分别报告共同配方和同等 24 候选调参后的表现。示范比例为嵌套的 10/25/50/100%，各档保留任务覆盖。仿真参照采用 Benchmark 配方；真机为四 pass 有效示范。两域各按相同相对网格选择配方，并使用 seed0–2。下游预算相同不表示总计算相同，预训练成本单列。

纯动作预训练使用 R0，只迁移共用参数，新增未来参数采用相同初值。另一项消融保留全部通路，仅移除显式 World loss；当 Action 读取未来时，动作梯度或顺序教师强制仍可使用该通路，因此不能称为无未来信息对照。其余比较包括：World 监督仅在后训练加入/两阶段均加入；选中伪标签筛选与有效标签数量相等的未筛选质量对照；冻结/训练兼容视觉参数。预训练后定向复核最关键的两项历史/未来干预。仅在纳入额外真实来源时，比较相同独立数据量与曝光下的单源/多源。内部仿真、外部基准与真机结果分别报告。

表 S25: 选定规模的迁移与预训练对照。各行共享下游示范及相同调参预算。内部仿真、原生外部基准和真机分别保留评分分母。LIBERO 四项依次为 Spatial/Object/Goal/Long。

初始化/目标	内部 SR	DOMINO	LIBERO	真机 SR
无机器人预训练	—	—	—	—
仅动作机器人预训练 (R0)	—	—	—	—
完整机器人预训练	—	—	—	—
去显式 World 损失，保留通路	—	—	—	—
标签数匹配的质量对照	—	—	—	—
冻结视觉编码器	—	—	—	—
下游数据 10%/25%/50%/100%	—	—	—	—

F.5 外部基准与真机任务

单臂 DOMINO[9] 采用原生动态拦截/跟踪任务、官方训练/开发划分及成功评测器；每任务每训练 seed 使用 50 个留出场景，原生任务数随结果报告，任务等权平均，不替换成内部十四任务的阈值。LIBERO[20] 采用 Spatial、Object、Goal、Long 四 suite，每 suite 十任务，每任务 50 个评测场景，三个训练 seed；示范与初态划分遵循发布协议，四 suite 成绩分别列出。

参照硬件契约为七自由度力矩控制机械臂、平行夹爪、标定的固定 RGB-D 相机及带时间戳的 Cartesian TCP 接口；这些是平台要求，型号和实测标定作为部署元数据。几何依据独立测量的物体尺度及容器/开口间隙，各方法在试验前固定同一装置尺寸。每 trial 自目标开始运动起至多 15 s。抓取要求提升至初始支撑面上方至少 50 mm 并保持 1 s；放置要求完全释放且全部物体几何在容器内保持 1 s；穿越要求全部物体越过开口平面、无障碍碰撞，再保持 1 s；再次拦截要求外部撞击后完成相同提升/保持，撞击前机器人接触即失败。

真机包含移动目标抓取、移动容器放置、限时开口穿越、外部碰撞后再次拦截四类。每类使用三档速度 $(0.5, 1, 1.5)v_{\mathrm{ref}}$ 和三档新增命令延迟 $(0, 1, 2)\Delta_c$。以装置声明速度上限为界，做十步二分搜索，取连续十次无装置碰撞、越界或固定结构失稳的独立运动标定循环所能通过的最高速度；v_{ref} 为其三分之二。Δ_c 为实测控制周期。延迟在推理之后增加，与总动作年龄一并报告。每格十个物体/初态试验，每 seed 为 $4 \times 3 \times 3 \times 10 = 360$ 次，三个 seed 合计每方法 1,080 次，同条件逐方法配对。机械臂、夹爪、相机、控制周期、标定、物体尺寸和绝对速度均作为部署元数据填写，不视为已知硬件事实。

最终测试的物体和背景布局与下游训练/开发分离。固定循环方法顺序在相邻 trial 间轮换，以分散漂移；每个方法结束后重置。人工接触、安全停止或手动完成任务计失败。首次有效观察前的基础设施故障对整个配对 block 重试并单列。成功要求相应物理条件维持规定时长；碰撞、掉落、越界、介入、超时分别记录。接触时间误差相对任务允许窗口，位姿误差在首次接触时计算。没有接触的失败保留在 SR 分母，接触误差记缺失，不填零。

F.6 延迟与成本

固定延迟扫描在原生命令队列上叠加 0/50/100/150/200 ms，主比较取新增 150 ms。各方法使用相同观察截止和队列，仿真物理在规定延迟内继续演化。它与包含采集、预处理、推理、排队、执行的实际部署分别报告。

表 S26: 延迟敏感性与物理部署成本。受控延迟叠加在原生命令队列上；同步计时不能替代动作年龄。SE(3)-WAM 与匹配 R0 对照使用相同估计器和设备。

	不同新增延迟 (ms) 下 SR(%)					年龄 p95	超期 (%)
方法	0	50	100	150	200	(ms)	
匹配 R0	—	—	—	—	—	—	—
SE(3)-WAM	—	—	—	—	—	—	—
最强系统参照	—	—	—	—	—	—	—

每个设备/精度组合先预热三十次，再在相同三条 T8 序列上计时 300 次，调用边界同步 CUDA。三轮计时轮换方法顺序。首条动作耗时包含内部感知与动作生成，完整预测另报；外部图像 I/O 和渲染不计入该微基准。部署记录采集、可用、预处理、推理起止、入队、下发及应用时刻，动作年龄为应用减源采集时间。报告年龄 p50/p95/max、超期比例、峰值 allocated 与总常驻显存，以及设备、精度、batch 和采样调用。选择限值为 p95 动作耗时不超过 200 ms、显存不超过设备容量 80%。

原未来监督实验的策略调用均值 177.071–184.212 ms，p95 为 178.726–185.133 ms，峰值 allocation 为 1.571–1.617 GiB。该原协议使用六次预热、三序列共三十次测量，每次 reset 后七次真实调用 priming，再计第八次；FP32/TF32、$B = S = 1$、五步 Euler、CPU affinity0–2。同设备 NVML 名为 NVIDIA RPBZZZ6，显存 102,641,958,912 字节；加载、外部 oracle、渲染、I/O 和 priming 不计时。这些描述性数据保留原采样口径。

F.7 初始化控制

DreamVLA 对照仅去掉 LIBERO 策略检查点，保留 MAE/CLIP、教师目标、损失和独立二十轮配方（48,220 更新、batch512）。$\pi_{0.5}$ 将 base 改为 LIBERO expert，保留 30,000 更新、batch256；两者使用原十四任务划分。

第三项用仅动作 D（四层、宽 768）、可训练 CNN、T8 RGB/机器人历史，去掉目标位姿、深度/相机几何、未来流及目标区域/未来损失。从头与 LIBERO-90 初始化版本共用 11,200 条示范拟合的归一化。LIBERO 预训练为 4,050 训练、450 留出示范，三十轮、8,520 更新、batch256；下游均重置优化器/日程，四轮、40,104 更新、batch16。这是简化策略的视觉运动迁移，独立于正式机器人数据基座和语言条件 LIBERO 评测。

表 S27: 原十四任务开发划分上的辅助初始化对照。每对固定训练曝光，与正式机器人数据基座研究分别报告。

策略	初始化	140 场 SR(%)	1,260 场 SR(%)
DreamVLA	LIBERO 策略；MAE/CLIP	—	—
DreamVLA	仅 MAE/CLIP	—	—
$\pi_{0.5}$	基础初始化	—	—
$\pi_{0.5}$	LIBERO 专家	—	—
仅动作 D	从头训练	—	—
仅动作 D	LIBERO-90 视觉运动	—	—

G 难任务、夹爪与定性证据

T3-full 的 800 条示教仅在 h_7 监督释放，实际执行的 h_0 缺少相应标签。这揭示了动作位置的监督覆盖缺口。

夹爪“最近三态”投影到最近的 $\{-1, 0, +1\}$ 标签，边界为 ± 0.5。第五轮 1,260 场中，sign 成功 698 场、固定 0.1 死区 742 场、最近三态 749 场、历史保持 741 场。最近三态相对固定 0.1 死区无明确总体优势，历史保持增加其他任务失败，均未设为默认。解码器与表征分别比较，附录 H 给出冻结读出及两例不利开发案例。

图 S5 比较 P15 第四轮端点与两种运动学外推。DEV84 由十四任务各六个状态组成，覆盖 28 条 episode 和 672 个有效状态—时域配对。分位数按状态等权线性插值；三例按八时域平均平移误差选取，见图注。50–400 ms 间，P15 平移误差中位数从 1.45 增至 4.04 mm，旋转从 0.47 增至 1.07 度。

CV/CA 分别使用 P15 可见历史的最后两态/三态，不读取未来标签或仿真瞬时速度。原始位置、xyzw 四元数与 FP64 时间戳确认间隔均为 $d = 50$ ms，末区间导数与模型未标准化 object 输入吻合。令预测时距为 δ，以秒计；CV 累计平移为 $\delta(p_0 - p_{-1})/d$，CA 为 $\delta v_0 + \delta^2 a/2$，其中

$$v_0 = \frac{3p_0 - 4p_{-1} + p_{-2}}{2d}, \qquad a = \frac{p_0 - 2p_{-1} + p_{-2}}{d^2}.$$

CV 保留末区间速度，CA 则将位于 -25 ms 区间中心的速度外推到当前时刻。在固定机器人基座系，令 $\omega_+ = \mathrm{Log}(R_0 R_{-1}^\top)^\vee/d$、$\omega_- = \mathrm{Log}(R_{-1}R_{-2}^\top)^\vee/d$。旋转 CV 为 $\Delta R(\delta) = \mathrm{Exp}(\delta\omega_+^\wedge)$；CA 取 $\omega_0 = 1.5\omega_+ - 0.5\omega_-$、$\alpha = (\omega_+ - \omega_-)/d$，将下式积分至 $t = \delta$：

$$\dot{\Delta R}(t) = [\omega_0 + t\alpha]_\times \Delta R(t), \qquad \Delta R(0) = I.$$

指数中点积分的最大步长为 1 ms，步长减半后全部预测的最大旋转差为 0.000548°。基线没有平滑、裁剪或拟合参数。

表 S28: DEV84 离线预测误差：84 个状态、八个预测时域，共 672 个相关观测。CV/CA 分别使用最后两个或三个位姿 GT；P15 还使用完整历史及其余观测输入。

	平移 (mm)		旋转 (°)	
方法	均值	中位数	均值	中位数
P15	3.762	2.771	1.772	0.857
CV	12.943	1.444	9.675	0.175
CA	22.413	0.634	10.114	0.170

表 S28 中，P15 均值更低，中位数却高于两个外推基线；后者的小误差更多，尾部也更大。按状态的八时域平均误差，P15 平移优于 CV/CA 的比例为 42/84、37/84，旋转为 27/84、34/84，不能据均值宣称普遍优势。同一 episode 内状态及其时域可能相关，672 对仅作描述汇总。

闭环定性协议按物理时间对齐观察、生成预测、实际未来、命令应用和首次接触，覆盖 P05 不利球体条件、稀疏轨迹及附录 E 的匹配干预。每条件不按成败筛选，展示 episode 平均预测误差第 50 与 90 百分位案例，另列动作变化最大的失败。逐例保留场景/相机、单位、可见性和终止结果；仿真用原相机标定投影，真机视频显示实测采集/下发时间，并区分估计位姿与独立测得的任务事件。

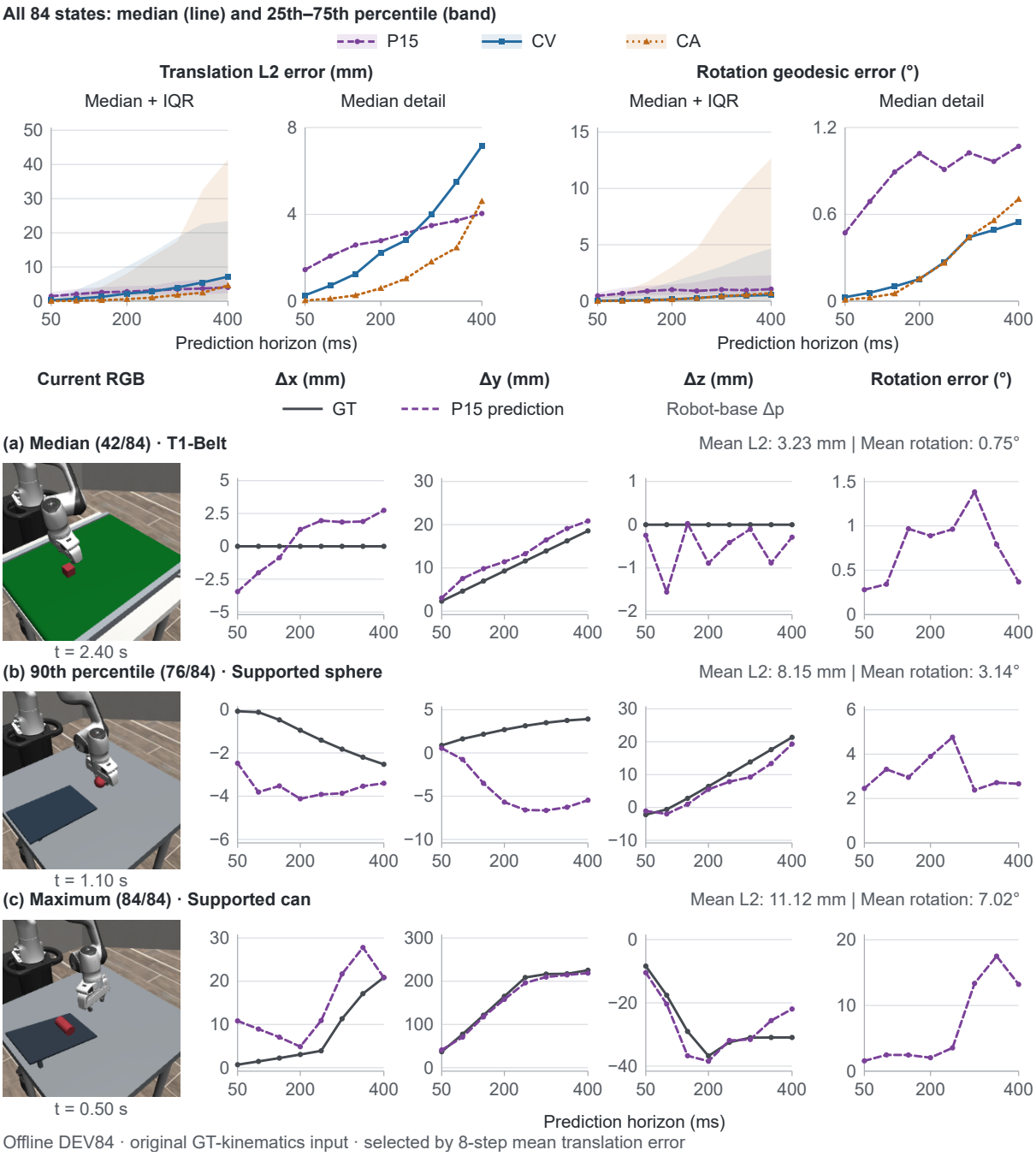


图 S5: P15 第四轮端点与运动学外推的离线预测。上方比较 P15、恒速度（CV）和恒加速度（CA）在全部 84 个状态上的逐时域误差中位数及 25–75 百分位带；带宽描述状态分布，不是置信区间。相邻的 Median detail 面板在线性放大尺度上重画相同中位数，不显示分位带。下方三个 P15 诊断例子为平均平移误差排序中的第 42、76、84 名，展示原始 RGB、累计平移预测与真值，以及旋转测地误差。模型保留 GT 物体运动学与机器人状态历史；该图不提供闭环接触或任务成功证据。

H 补充训练与执行对照

H.1 两个训练种子的配方比较

该实验比较开发候选 G（冻结 DINOv3-S）与 I（可训练 CNN）；二者均保留各自 P07 监督、完整视觉窗口和当前目标 RGB 重建。每个配置使用训练种子 0 和 1，比较两种配方：十六卡、全局批量 16，以及三十二卡、全局批量 64。大批量配方同时将学习率从 2×10^{-4} 提高至 4×10^{-4}，预热从 1,000 改为 250 次更新，仍对应 16,000 个样本。因此结果反映配方和资源的共同变化，不能单独归因于批量大小。

八次训练均完成四轮、641,664 个样本。B16 执行 40,104 次更新，B64 执行 10,028 次；每轮 32 个尾部样本保留，不填充、重复或丢弃。AdamW、梯度裁剪、FP32/TF32、损失、归一化和按四轮样本进度设置的 cosine 调度保持一致。所有最终端点统一采用十六卡 full350 验证和原 1,400 场评测，场景及推理 seed 配对。B16 的 seed0 为从头重跑，逐场成败与相应 BASE2 端点完全一致，但不增加独立训练 seed 数；seed1 才是新增重复。

表 S29: 已完成的训练配方研究，每次训练四轮。G 使用冻结的 DINOv3-S，I 使用可训练 CNN；二者均采用对应的 P07 组合。Batch 64 同时改变学习率和设备数（详见正文）。训练耗时不含保存和验证。作业耗时从创建作业起计至完整评测结束，包含实际发生的排队和启动时间。

配置	种子	批大小	GPU 数	成功数 /1,400	成功率 (%)	训练 (min)	作业 (min)
G	0	16	16	849	60.64	263.40	301.28
G	0	64	32	855	61.07	99.27	121.32
G	1	16	16	834	59.57	263.28	303.58
G	1	64	32	822	58.71	97.48	120.23
I	0	16	16	935	66.79	220.75	257.20
I	0	64	32	884	63.14	78.86	101.74
I	1	16	16	857	61.21	224.91	258.42
I	1	64	32	935	66.79	79.80	101.02

表 S30: 训练配方研究的逐任务成功数（每项 100 个场景）。B16 和 B64 分别包含各自的学习率与设备设置；s0/s1 表示训练 seed。所有运行使用相同的已接受场景身份和推理 seed。总分相近时，逐任务差异仍然存在。

	G：冻结 DINOv3-S				I：可训练 CNN			
任务	B16/s0	B64/s0	B16/s1	B64/s1	B16/s0	B64/s0	B16/s1	B64/s1
抓取	92	87	91	89	90	95	87	96
传送带	100	100	100	97	97	100	99	100
遮挡	100	99	100	100	97	98	97	100
SO(3)	87	88	68	53	86	75	56	55
XYZ	75	58	60	69	82	69	77	85
SE(3) 放置	0	0	0	0	0	0	1	0
平移放置	1	10	10	4	4	5	13	29
完整穿越	0	0	0	0	0	0	0	0
相位穿越	0	0	13	0	72	32	14	46
罐体	99	99	97	98	100	98	99	100
滑块	83	81	76	80	81	86	75	89
球体	40	50	50	57	56	47	60	73
桌面球体	100	99	99	100	98	99	99	100
重规划	72	84	70	75	72	80	80	62
总计	849	855	834	822	935	884	857	935

G 在 seed0/1 下，B64 相对 B16 分别变化 $+0.43$ 和 -0.86 个百分点，配对 95% 区间为 $[-1.21, 2.07]$、$[-2.50, 0.79]$。I 的变化方向相反：-3.64 $[-5.64, -1.64]$ 和 $+5.57$ $[3.57, 7.57]$ 个百分点。单看 B16，I 从 seed0 的 935 场成功降至 seed1 的 857 场，相位穿越从 72 场降至 14 场。原 seed0 高分和配方平均收益均不能证明稳定性；匹配控制 E/F 尚未完成 seed1。

两 seed 的平均配方差值为 G 的 -0.21 $[-1.36, 0.96]$ 和 I 的 $+0.96$ $[-0.50, 2.39]$ 个百分点。区间使用 20,000 次百分位 bootstrap、随机种子 20261017；每任务从 100 个场景身份中重采样，同时保留 batch 与训练 seed 配对。区间以这两个已训练 seed 和十四任务为条件，不估计新训练 seed 的变化。逐任务表保留总体分数掩盖的损失：G 的 seed0 在 XYZ 少成功 17 场，seed1 在 SO(3) 少 15 场。辅助指标也未全面保持，例如 I 的位姿旋转误差分别增加 6.17% 和 14.35%。

从任务创建到完整结果的平均耗时，G 由 302.43 降至 120.77 分钟，I 由 257.81 降至 101.38 分钟。这些实测包含排队、准备、训练、保存、验证、导出和评测，不是单独的硬件加速率。训练计算 GPU 小时分别由 70.22 降至 52.47、59.42 降至 42.31；该口径排除保存和验证，也不是平台账单。预先设定的总体 SR 工作容忍界为下降 3 个百分点，G 的两个已测 seed 满足，I 不满足。因此通用配方保留 B16；B64 只作为当前 G、以总体 SR 为准时的加速选项，不推广到 I、单任务敏感比较或尚未验证的最终设计。

H.2 冻结策略的三态夹爪读出

该实验冻结第五轮 P03 策略，学习开 / 保持 / 关读出。输入共 889 维，拼接最后一次 Euler 评估（$\tau = 0.8$）的当前动作隐状态、八帧已有 EEF 位姿 / 夹爪开度 / 有效掩码、采样出的六维机械臂动作序列和当前原始夹爪值。隐层宽度为 128 的 GELU MLP 输出三类 logits，argmax 只替

换实际执行的 slot0 夹爪命令。raw-only 对照使用相同隐层宽度，只读取当前原始夹爪值。两者不增加接触真值或未来标签输入；原策略、归一化、五步 Euler 与同步单步执行保留。

原 11,200 条训练和 350 条验证示范分别有 1,324,374 和 41,533 个有效下发命令标签；每个任务内，训练与验证的示范 source seed 无交集。每个有效当前命令都进入样本，包括后续动作槽已无效的尾部窗口。保持标签只出现在接球：训练 2,562 个，占全部标签 0.1934%；验证 79 个。其余十三任务没有有效保持标签，相位穿越的训练和验证标签全部为关。因此，这些标签没有覆盖其他任务可能需要的保持动作。

两个读出头均用种子 0 训练二十轮，AdamW 学习率 3×10^{-4}、权重衰减 10^{-4}、批量 4,096、梯度裁剪 1，采用未作类别重加权的普通交叉熵。特征均值和方差只用训练集。按验证集三类 NLL 的平均值选最低端点，同值取最早；context 选中第 15 轮、NLL 为 0.01330，raw-only 选中第 20 轮、NLL 为 0.19640。

表 S31: 冻结解码器在验证集上的混淆矩阵：350 条演示中共 41,533 条有效下发指令。行是真值，列是预测的张开 / 保持 / 闭合类别。这些数值为离线分类计数，不是策略成功数。

	仅原始输出			含上下文		
真值	张开	保持	闭合	张开	保持	闭合
张开	8003	1	214	8132	0	86
保持	0	75	4	0	79	0
闭合	135	9	33092	105	4	33127

context 对保持类的召回率为 79/79、精确率为 79/83，raw-only 分别为 75/79 和 75/85。153 个持续一至两个控制步的短脉冲中，两者分别正确预测 137 和 93 个，均没有误判为保持。这些结果来自示范观测上的冻结特征，不能当作闭环策略成绩。三类 NLL 均有改善。79 个保持标签在端点选择指标中占三分之一，贡献该指标降幅的 74.5%；训练交叉熵仍未加权。context 在验证集仍有 86 次开变闭、105 次闭变开错误，因此平均损失不约束单次闭环决策的代价。

预先确定的十一例开发案例中，context 通过 E5 接球 0/9/14/80/85、E5 重规划 49/88，以及 E7 XYZ64 与重规划 7；E7 直接使用 E5 训练的头，不再拟合。失败为 E5 接球 52 和重规划 35。9/11 未达到预设的全部十一例成功条件，因此完整策略不采用该读出。案例计数描述这一选定开发集。

仅观察的控制保持原命令及随机状态；二十八场 sign / 0.1 配对控制复现参照结果。本地重算 608 条下发命令，CPU logits 最大差为 3.82×10^{-6}，argmax 命令完全一致；其余六维动作与预测序列也通过记录对照。完整逐帧策略输入张量未保存，不能据此声称输入逐项完全相同。

图 S6 展示全部两例失败。两者首次干预均把约 -1 的开爪翻成 $+1$ 闭爪，不只是删除近零输出。接球在 0.650 s 改变命令，0.666 s 开度分叉，之后没有双侧接触；重规划经过原生一 tick 队列，于 1.550 s 应用新命令，1.556 s 开度分叉。候选分别于 1.324 s 接触托盘、5.174 s 越过下游边界而失败；sign 两例均成功，固定 0.1 在重规划成功、接球同样失败。干预前已记录的预测、命令与 2 ms 物理字段和对照一致，后续机械臂与物体分叉包含闭环反馈。这些记录解释该读出的失败，不能代替未来预测到动作接口的干预实验。

已保存特征的敏感性。 在接球 52 和重规划 35 的首次翻转处，仅换用前一帧动作隐状态，闭类减开类 logit 由 $+2.452/+0.700$ 变为 $-13.839/-9.811$；将当前隐状态换入前一帧其余特征，则

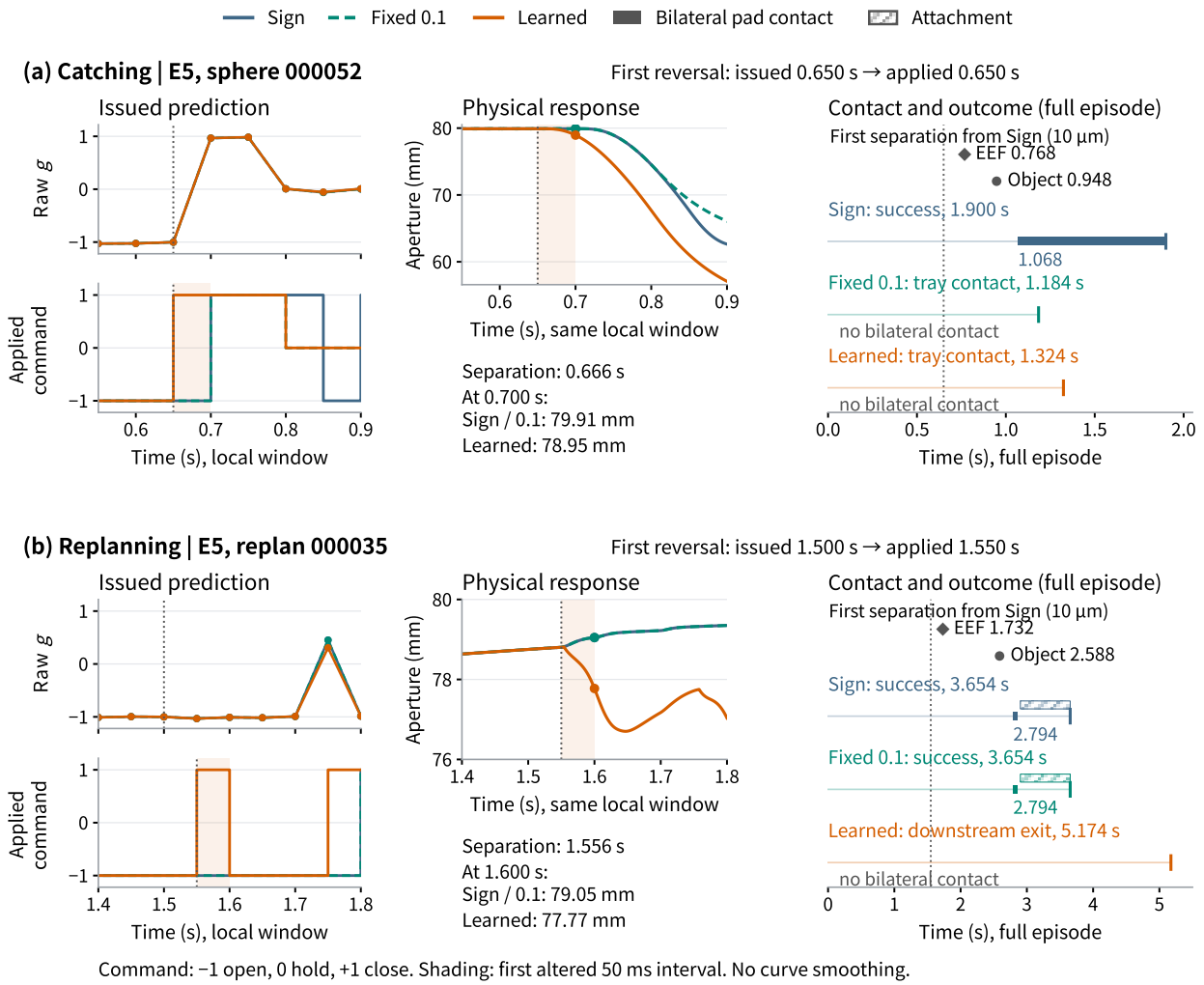


图 S6: 冻结夹爪读出的两例失败，来自预先确定的开发案例。命令与实际开度使用物理时间，事件条保留各运行的接触和终止结果。sign、固定 0.1 死区与 context 头共用冻结策略；头的首次干预将开爪翻为闭爪，随后出现物理分叉。局部曲线与全程事件采用各自标注的时间范围，raw 预测为 20 Hz，物理采样间隔 2 ms；分叉指 learned 相对 sign 的开度或逐坐标位置差超过 10 μm。双侧碰撞接触与重规划附着分开表示。该图不提供新场景成功率或未来预测干预结论。

得到 $+2.243/+3.184$。仅替换原始夹爪值不能消除翻转。这些混合特征检验固定分类器的局部响应，不一定对应可实现的观测或成功执行。首次翻转发生在该头此前尚未干预时；保留数据仍不能区分示范到策略的特征失配与末次 Euler 隐状态的采样敏感性，两种解释均待验证。两例失败仍不能由单一机制解释。

文后说明：待核实问题与证据范围

本稿已经写出完整的方法和实验设计。表中横线表示尚无测量值，不表示零、不预设结果方向。以下为作者核对事项，不属于投稿正文。

1. **需要填写的实验结果。** D/E、R0–R6、同族角色与粒度比较、跨配置多 seed 确认、新场景测试、机器人预训练、独立仿真/真机后训练及外部评测，尚无可填写结果。旧 fixed140 及 1,260 补集均保留开发身份。Q1 九臂、探针、GT 历史冻结干预以及 Q2 与组合的已测数字不改写为新的确认结果。

2. **本轮具体化的设计参数。**新增 1,400 场确认集、三个训练 seed、128 轨迹的 64/64、96/32、32/96 分配、200 ms/p95 与 80% 显存约束、2 个百分点与 10% 时延取舍、预训练分组划分与搜索预算、外部任务/真机速度延迟矩阵，均为本轮按完整成稿要求补齐的协议。它们不是已运行的事实。执行时应依据附录固定协议；若硬件或数据条件迫使修改，需要同时修改对应比较及其适用范围。

3. **视觉输入与真实数据资产。**视觉状态路径指定 SAM 2 与 FoundationPose，使用首帧目标提示及 episode 之前取得的物体 CAD 或独立参考视图。需核对 DROID 可用的相机标定、深度、物体参考资产和有效监督覆盖率，并填写估计误差、缺失率与成本。没有参考资产的记录不能被假定具有可用位姿；缺失输入、可用损失与数据量分别统计。所选估计器尚无本项目下的实测部署结果。

4. **最终部署实参。**共同评测设备、相机/机械臂型号、独立标定的速度基准、实际指令周期、对象资产和各任务可用示范数需要绑定到执行记录。文中的相对速度、延迟和训练预算定义了比较关系，不表示已经采集了这些数据。真实机器人基座与两个后训练分支尚未完成，不据同步仿真或模型内计时宣称实时部署。

5. **统计与发布。**已有主要筛选多为单训练 seed，场景区间不包括训练随机性及组合选择偏差。Q1 GT 历史训练具有设备切换与 RNG 重设履历；冻结干预衡量同一端点对错误历史的依赖。未来监督沿用原 27 项比较校正。投稿前还需核对 CVPR2027 正式模板、匿名材料与原项目发布许可；当前采用官方 CVPR2026 模板并设置 2027 会议年。

旧稿中缺乏依据、或需要纠正的表述

- “目标细、环境粗已经胜出”“SE(3) 与 flow 已形成互补”“在线预测已经改善动作”“预训练或真机已验证”等结论缺少对应证据。本稿将其落实为比较对象和结果位置，不提前写成优势。

- GT 历史从 824 降至 9/1,400 是冻结策略的推理时失配效应，不是加入历史提高 58.21 个百分点；训练比较收益仍为 5.43 个百分点。该干预不证明 SE(3) 信息唯一或充分，也不证明视觉历史只提取 SE(3)。

- 场景流覆盖目标区域，因此 P01 不等于纯环境预测。已有变量替换不能单独证明粒度或二维/三维的普遍优劣。Window 的历史位置读出更准而成功率更低，不能只据读出误差宣称控制收益。

- 当前标签采用独立累计平移与左相对旋转，不能以旧候选式 $\mathrm{Exp}(\xi^{\wedge})T_t$ 替代。对称性损失、位姿/场景流一致性与不确定性 NLL 未作为既有实现加入。新 Q3 的标准化生成状态与旧 FUTURE0 原始噪声尺度分别记录。

- OpenWAM 两篇同名论文已按作者与用途区分：Wang 等人的 Alpha 基座用于适配系统，Yu 等人的可组合框架用于 Q3 相关工作。D 参照任务网络不据此宣称继承预训练主干。CoT-VLA、Dynamic Grasping、ATM 等引文的版本、作者或年份修正保留在参考文献中。

- BASE2 候选 I 的 66.79% 来自开发池筛选，seed1 为 61.21%；不能以单次筛选成绩替代最终测试。冻结夹爪分类器仅通过 9/11 预定回归例，其 420 场新评测未执行；离线改进与两例物理失败不构成未来预测改善接触的证据。